

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Ensayo cualitativo para uso en instrumentos
de RT-PCR en tiempo real

Instrucciones de uso

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control de
Exact Diagnostics

SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control de
Exact Diagnostics



Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA, EE. UU. 94547



FRANCIA, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146034 Ver. A Abril de 2021

33-1- 4795-6000

Traducciones

Los documentos del producto se pueden proporcionar en otros idiomas en medios electrónicos.

Definiciones de símbolos

 Conformidad europea	 Fabricante	 Representante autorizado en la Unión Europea
 Número de lote	 Usar antes de	 Para uso diagnóstico in vitro
 Límite de temperatura	 Número de catálogo	 Consultar instrucciones de uso
 Número de pruebas	 Para usar con	 Número de serie
Rx Only Solo para uso con receta	 Identificación única del dispositivo: Identificador del dispositivo	 Contiene látex
 Solo para uso en investigación	 De un solo uso	 Riesgo biológico

Avisos legales

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse ni transmitirse de ninguna manera ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones, o cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin permiso por escrito de Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad se reserva el derecho a modificar sus productos y servicios en cualquier momento. Este manual de instrucciones está sujeto a cambios sin previo aviso. Aunque preparada para asegurar la precisión, Bio-Rad no asume ninguna responsabilidad por los errores o por cualquier daño que resulte de la aplicación o uso de esta información.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL y MICROSEAL son marcas comerciales de Bio-Rad Laboratories, Inc. en determinadas jurisdicciones.

Las placas Hard-Shell están cubiertas por una o más de las siguientes patentes estadounidenses o por equivalentes extranjeros propiedad de Eppendorf AG: patentes estadounidenses número 7.347.977; 6.340.589 y 6.528.302.

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto y su uso están cubiertos por reivindicaciones de patentes de EE. UU. y por solicitudes de patentes pendientes en EE. UU. y otros países, las cuales son propiedad o se usan bajo licencia de Bio-Rad Laboratories, Inc. La compra del producto conlleva un derecho limitado e intransferible bajo dicha propiedad intelectual para el uso del producto únicamente con fines de investigación y diagnóstico internos. Para la realización de pruebas de SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, Bio-Rad concede derechos de uso del producto para aplicaciones comerciales de cualquier tipo, incluidas, entre otras, la fabricación, el control de calidad o los servicios comerciales, como los servicios por contrato o las tarifas por servicios. La información relativa a las licencias para tales usos se puede solicitar a Bio-Rad Laboratories. Para cualquier finalidad distinta de la realización de pruebas de SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, es responsabilidad del comprador o usuario final adquirir los derechos de propiedad intelectual adicionales que puedan ser necesarios.

Advertencias y precauciones del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Para uso diagnóstico in vitro. Para uso por parte de profesionales sanitarios.

Este kit de pruebas debe ser manipulado únicamente por personal cualificado, capacitado en procedimientos de laboratorio y familiarizado con los peligros de estos. Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos/cara y manipule el producto adecuadamente siguiendo las pertinentes prácticas recomendadas para el laboratorio.

Equipo de protección personal (EPP)

Se recomienda el uso de guantes adecuados cuando se manipulen componentes y placas de muestras. Los guantes cuya capacidad protectora se haya deteriorado deben desecharse y reemplazarse. Tenga en cuenta la toxicidad de los productos químicos y factores como la duración de la exposición, el almacenamiento y la temperatura cuando se plantee reutilizar guantes expuestos a productos químicos. Descripción de características como orientación para la selección de guantes destinados al manejo de máquinas, ensayos, aceites y disolventes de limpieza:

- Los guantes de butilo están hechos de caucho sintético y protegen contra peróxido, ácido fluorhídrico, bases fuertes, alcoholes, aldehídos y cetonas.
- Los guantes de caucho natural (látex) son cómodos de usar y presentan una resistencia a la tracción, una elasticidad y una resistencia a la temperatura excepcionales.
- Los guantes de neopreno están hechos de caucho sintético y ofrecen buena flexibilidad, destreza en los

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

dedos, alta densidad y resistencia al desgarro. Protegen contra alcoholes, ácidos orgánicos y álcalis.

- Los guantes de nitrilo están fabricados con un copolímero y brindan protección contra disolventes clorados como el tricloroetileno y el tetracloroetano. Ofrecen protección en el manejo de aceites, grasas, ácidos y sustancias cáusticas.

Índice

Traducciones	2
Definiciones de símbolos	2
Avisos legales	2
Advertencias y precauciones del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.....	3
Equipo de protección personal (EPP).....	3
Uso previsto	7
Resumen y principio.....	7
Flujo de trabajo del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB	9
Reactivos e instrumentos.....	9
Materiales proporcionados.....	9
Materiales necesarios que no se proporcionan.....	10
Advertencias y precauciones generales.....	11
Recolección, manipulación y almacenamiento de muestras.....	12
Uso de materiales de control.....	13
Manipulación y almacenamiento de reactivos	13
Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB	13
Áreas de trabajo.....	13
Manipulación general	14
Protocolo del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB	14
Visión general.....	14
Extracción de ácidos nucleicos.....	15
Preparación de la reacción de RT-PCR en un solo paso.....	15
Configuración del instrumento Bio-Rad CFX.....	16
Ejecución de la placa de RT-PCR en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx	18
Análisis de datos en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx	18
Configuración del instrumento en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx	19
Análisis de datos en Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time	20
Interpretación de los resultados.....	21
Controles del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB: NTC, positivo y negativo	21
Examen e interpretación de los resultados de las muestras de pacientes.....	22
Limitaciones	24
Características de rendimiento analítico	25
Sensibilidad analítica.....	25

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Inclusividad	29
Estudio de sustancias interferentes.....	36
Estudio de arrastre/contaminación cruzada.....	38
Coinfección (interferencia competitiva)	38
Precisión/repetibilidad.....	40
Muestras frescas frente a congeladas	42
Evaluación clínica retrospectiva.....	43
Referencias.....	44

Uso previsto

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) diseñada para la detección y diferenciación cualitativas simultáneas del ácido nucleico del SARS-CoV-2, la influenza A y la influenza B en muestras de hisopos nasofaríngeos recolectadas de personas sospechosas de presentar infección viral respiratoria compatible con la COVID-19 según su médico. Los signos y síntomas clínicos de la infección viral respiratoria debida al SARS-CoV-2 y a la influenza pueden ser similares.

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB está diseñado para su uso en la detección y diferenciación simultáneas de ARN viral del SARS-CoV-2, la influenza A y la influenza B en muestras clínicas y no está pensado para detectar la influenza C. El ARN de los virus de la influenza A, la influenza B y el SARS-CoV-2 generalmente se puede detectar en muestras de las vías respiratorias superiores durante la fase aguda de la infección. Los resultados positivos indican infección activa pero no descartan una infección bacteriana o coinfección con otros patógenos no detectados por la prueba; es necesario realizar una correlación clínica con el historial del paciente y obtener otros datos de diagnóstico para determinar el estado de infección del paciente. Es posible que el agente detectado no sea la causa definitiva de la enfermedad.

Los resultados negativos del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB no excluyen la infección por SARS-CoV-2, influenza A o influenza B y no deben usarse como base única para el diagnóstico, el tratamiento o la toma de otro tipo de decisiones con respecto a la gestión del paciente. Los resultados negativos deben combinarse con las observaciones clínicas, el historial del paciente y la información epidemiológica.

Las pruebas con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB se han diseñado para su uso por parte de personal de laboratorio cualificado y específicamente instruido y capacitado en las técnicas de PCR en tiempo real y los procedimientos de diagnóstico in vitro.

Resumen y principio

El 31 de diciembre de 2019, se identificó un brote de neumonía causado por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China) y se informó del mismo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La rápida propagación del SARS-CoV-2 por numerosas áreas de todo el mundo requiere una preparación y una respuesta en las instalaciones de atención médica y de laboratorio. La disponibilidad de ensayos específicos y sensibles para la detección del virus es fundamental para obtener diagnósticos precisos de los casos, evaluar la extensión del brote, realizar un seguimiento de las estrategias de intervención y llevar a cabo estudios de vigilancia.

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB es una prueba de diagnóstico molecular in vitro que contiene los reactivos necesarios para realizar una prueba de RT-PCR. Los conjuntos de cebadores y sondas están diseñados para detectar y diferenciar el ARN viral del SARS-CoV-2, la influenza A y la influenza B en muestras de hisopos nasofaríngeos recolectadas de personas sospechosas de sufrir una infección viral respiratoria compatible con la COVID-19 según su médico. Se deben llevar a cabo pruebas adicionales y procedimientos de confirmación en colaboración con los sistemas públicos de salud y otras autoridades a las que se deba informar. Debe informarse de los resultados de las pruebas según se establezca en la normativa pertinente. Se desconoce la efectividad en pacientes asintomáticos.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Los cebadores y sondas de oligonucleótidos para la detección y diferenciación del ARN viral del SARS-CoV-2, la influenza A y la influenza B son los mismos que los indicados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y contienen tres conjuntos de cebadores y sondas (FluA, FluB y SC2) que se dirigen al ARN del virus de la influenza A, el virus de la influenza B y el virus SARS-CoV-2, respectivamente. El ensayo también contiene cebadores y una sonda para detectar el gen de la ARNasa P (RP) humana en muestras clínicas o muestras de control. Los cebadores y sondas de oligonucleótidos para la detección del SARS-CoV-2 se seleccionaron de una región conservada evolutivamente del extremo 3' del genoma del SARS-CoV-2 e incluyen parte de la porción carboxi-terminal del gen de la nucleocápside (N). Se seleccionaron cebadores y sondas para la detección de virus de influenza A de una región evolutivamente bien conservada del gen de la matriz (M1). Los cebadores y la sonda seleccionados para detectar los virus de la influenza B se seleccionaron de una región conservada del gen no estructural 2 (NS2). El ensayo es un ensayo multiplex, realizado en un solo pocillo o recipiente, diseñado para detectar y diferenciar el ARN del virus del SARS-CoV-2, los virus de la influenza A y los virus de la influenza B. También se incluye en el panel un conjunto de cebador y sonda adicional para detectar el gen de la ARNasa P (RP) humana en muestras de control y muestras clínicas. Para realizar una prueba, el ARN se aísla y se purifica a partir de las muestras de control y las muestras clínicas y luego se agrega a una mezcla maestra hecha con Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. La mezcla maestra incluye una transcriptasa inversa que transcribe el ARN a ADNc y una ADN-polimerasa que amplifica los fragmentos de ADNc que comparten homología con los conjuntos de cebador y sonda. La amplificación de objetivos específicos se controla mediante el cambio en la intensidad de la fluorescencia dentro de longitudes de onda de excitación/emisión específicas utilizando un instrumento de PCR en tiempo real.

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB se puede utilizar con Bio-Rad CFX96 Dx y los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx de Thermo Fisher Scientific, Inc. (tabla 1).

Tabla 1. Instrumentos necesarios

Número de catálogo	Nombre del producto	Software (versión mínima)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termociclador C1000 Dx	Software CFX Manager Dx
4406985 o 4406984	Sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Software SDS

El CFX96 Dx utiliza la versión 3.1 o superior del software CFX Manager Dx. El instrumento de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx utiliza la versión 1.4 o superior del software SDS.

Para mitigar los riesgos de ciberseguridad, es fundamental contar con un entorno en el que el acceso al instrumento en tiempo real y al ordenador esté controlado por las personas responsables del contenido de los registros electrónicos. Bio-Rad requiere que se aplique el siguiente control de seguridad para mitigar el riesgo:

- Almacene el instrumento en tiempo real y el ordenador en un lugar seguro.
- Habilite el cortafuegos de Windows.
- Habilite AppLocker para evitar que los usuarios que no sean administradores ejecuten aplicaciones de software o scripts ajenos.
- Habilite la protección contra virus y amenazas de Windows.
- Habilite las contraseñas de usuario para acceder a CFX Manager Dx.
- Habilite un salvapantallas protegido por contraseña.
- Deshabilite los puertos no utilizados, tanto entrantes como salientes.
- Deshabilite los servicios remotos.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

- Deshabilite la ejecución automática de la aplicación.
- No configure Windows de modo que inicie sesión en una cuenta de administrador de forma predeterminada.
- Instale las actualizaciones de seguridad de Windows de inmediato.
- No conecte el ordenador a una red a través de Ethernet o WiFi (recomendado).

Flujo de trabajo del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

El flujo de trabajo consta de cuatro pasos (tabla 2).

Tabla 2. Flujo de trabajo del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Flujo de trabajo	
Paso 1	Aislamiento del ARN viral a partir de hisopos de muestras nasofaríngeas
Paso 2	Configuración de la placa de RT-PCR
Paso 3	Transcripción inversa y qPCR en un solo paso
Paso 4	Análisis

Reactivos e instrumentos

Materiales proporcionados

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB contiene suficientes reactivos para procesar un total de 200 reacciones (tabla 3).

Tabla 3. Materiales incluidos en el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Nombre del producto	CANTIDAD (Tubos)	Volume (Volumen) (µl)	Condiciones de almacenamiento (°C)
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control de Exact Diagnostics*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control de Exact Diagnostics*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

*El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB no detecta VRS, por lo que no se mostrarán resultados de VRS cuando se utilicen los controles positivo y negativo.

Nota: Las fichas de datos de seguridad (SDS) están disponibles en bio-rad.com.

Materiales necesarios que no se proporcionan

Reactivos y consumibles:

Reactivos para purificación de ARN

El minikit QIAamp Viral de QIAGEN (número de catálogo 52906, 52904) está validado para su uso con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB según las instrucciones del fabricante.

Nota: La extracción automatizada en QIAcube con este kit la ofrece el fabricante y requiere validación.

Reactivos y consumibles genéricos para PCR en tiempo real

Los materiales necesarios para utilizar el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en los sistemas de PCR en tiempo real Bio-Rad y Thermo Fisher Scientific pero que no se proporcionan se enumeran en la tabla 4 y la tabla 5.

Tabla 4. Materiales necesarios pero no suministrados para utilizar el kit en el sistema en tiempo real CFX96 Dx

Número de catálogo de Bio-Rad	Nombre	CANTIDAD (cada uno)	Condiciones de almacenamiento
MSB1001	Película de sellado de placas de PCR Microseal 'B', adhesiva, óptica	100	15 °C hasta 30 °C
HSP9955 o equivalente*	HSP9955, placas de PCR de carcasa dura y 96 pocillos, perfil bajo, pared delgada, faldón, blanco/blanco	50	15 °C hasta 30 °C

*Consulte el folleto 5496 de placas PCR con carcasa dura de Bio-Rad para ver otras placas de PCR de 96 pocillos con carcasa de color y pocillos blancos.

Tabla 5. Materiales necesarios pero no suministrados para utilizar el kit en el sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Número de catálogo de Thermo Fisher Scientific	Nombre del producto	CANTIDAD (cada uno)	Condiciones de almacenamiento
4311971	Película adhesiva óptica MicroAmp	100	15 °C hasta 30 °C
4346906	Placa de reacción óptica rápida MicroAmp de 96 pocillos con código de barras (0,1 ml)	20	15 °C hasta 30 °C

Instrumentación, software y equipo general de laboratorio:

El equipo de laboratorio general necesario pero no suministrado para utilizar el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB se indica en la tabla 6.

Tabla 6. Equipo de laboratorio general necesario pero no suministrado

Descripción	Fuente
Pipetas ajustables monocanal y multicanal (1,00 µl a 1000,0 µl)	Rainin o Eppendorf
Microcentrífuga	Múltiples proveedores
Centrífuga de placa de micropocillos con rotor que admita microplacas estándar	Múltiples proveedores
Mezclador de laboratorio, Vortex o equivalente	Múltiples proveedores
Congeladores de laboratorio • -30 °C a -10 °C • ≤ -70 °C	Múltiples proveedores
Bloque de frío o hielo para 96 pocillos	Múltiples proveedores
Tubos de microcentrífuga antiadherentes sin ARNasa (1,5 ml y 2,0 ml)	Múltiples proveedores
Puntas de pipeta esterilizadas con barrera de aerosol (filtradas)	Múltiples proveedores

Advertencias y precauciones generales

1. Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD).
2. Solo para uso con receta.
3. Solo para uso profesional.
4. Este producto ha sido autorizado solo para la detección y diferenciación cualitativas simultáneas de ácidos nucleicos del SARS-CoV-2, el virus de la influenza A y el virus de la influenza B, y no para otros virus o patógenos.
5. Todas las muestras biológicas deben tratarse como si pudieran transmitir agentes infecciosos. Utilice procedimientos de laboratorio seguros.
6. Las muestras deben recolectarse aplicando las precauciones de control de infecciones adecuadas si existe sospecha de infección por SARS-CoV-2 según los criterios de detección clínicos y epidemiológicos en vigor recomendados por las autoridades sanitarias. Si existe sospecha de infección con un nuevo virus de influenza A según los criterios de detección clínicos y epidemiológicos en vigor recomendados por las autoridades sanitarias, la muestra debe enviarse a los organismos sanitarios correspondientes para su análisis.
7. Los resultados de SC2 positivos son indicativos de la presencia de ARN del SARS-CoV-2.
8. Limpie y desinfecte completamente todas las superficies de trabajo con una solución recién preparada de hipoclorito de sodio al 0,5 % (lejía al 10 %) en agua desionizada o destilada y, a continuación, alcohol al 70 %. PRECAUCIÓN: Los tampones de lisis utilizados con los métodos de extracción de QIAamp contienen tiocianato de guanidinio o materiales que contienen guanidina. Pueden formarse compuestos altamente reactivos o tóxicos si se combinan con hipoclorito de sodio (lejía).
9. Para minimizar la contaminación por ácido nucleico, descontamine de forma rutinaria la mesa, las pipetas y el equipo. Además, separe el área de manipulación de muestras y ARN/ADN del área destinada a la preparación del ensayo.
10. Optimice el flujo de trabajo y el espacio para minimizar el riesgo de contaminación por arrastre proveniente de reacciones de PCR completadas.
11. Asegúrese de que el sistema de PCR en tiempo real y el sistema de automatización tengan un espacio exclusivo en áreas separadas para evitar la contaminación por amplicones.
12. Realice la configuración del ensayo y la adición de plantillas en ubicaciones diferentes y con pipetas independientes.
13. Utilice procedimientos de seguridad en el laboratorio adecuados para trabajar con productos químicos y manipular muestras.
14. Sustituya los guantes con frecuencia cuando transporte y trabaje con diferentes reactivos.
15. El incumplimiento de los procedimientos y condiciones descritos en este documento puede provocar resultados incorrectos y efectos adversos.
16. No sustituya los reactivos del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB por otros reactivos.
17. La configuración y la adición de plantillas deben realizarse en condiciones de ausencia de ARNasa/DNasa.
18. Asegúrese de realizar un mantenimiento y una calibración regulares en todos los equipos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
19. Utilice puntas y reactivos sin nucleasas y limpie las pipetas de forma rutinaria.
20. Asegúrese de que solo se utiliza el protocolo térmico recomendado.
21. No utilice agua tratada con pirocarbonato de dietilo (DEPC) para la amplificación por PCR.

22. Siga de forma estricta los procedimientos y pautas proporcionados para asegurarse de realizar la prueba correctamente. Cualquier desviación de los procedimientos y las pautas puede impedir una ejecución óptima de la prueba.
23. Pueden producirse resultados de falso positivo si no se controla adecuadamente el arrastre de muestras durante la manipulación y el procesamiento de muestras.
24. Las personas que hayan recibido la vacuna contra la influenza A/B administrada por vía nasal pueden obtener resultados positivos en las pruebas de influenza hasta tres días después de la vacunación. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Recolección, manipulación y almacenamiento de muestras

La recolección, el almacenamiento y el transporte adecuados de las muestras son importantes para obtener resultados sensibles y precisos en las pruebas. Se recomienda encarecidamente formarse en los procedimientos correctos de recolección de muestras para garantizar la calidad de las muestras y los resultados. Se puede consultar el documento CLSI MM13-Ed2 (agosto de 2020), ya que es un recurso apropiado.

1. Criterios de aceptación de muestras
 - Las muestras deben recolectarse en tubos estériles y etiquetados y enviarse según los requisitos del laboratorio de pruebas.
2. Criterios de rechazo de muestras
 - Las muestras que no hayan sido aprobadas previamente para su análisis y aquellas que estén etiquetadas incorrectamente no se analizarán hasta que se obtenga la información requerida.
3. Recolección de la muestra
 - Consulte las pautas de los CDC o de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la recolección, manipulación y análisis de muestras clínicas de personas para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
 - Siga las instrucciones del fabricante para realizar un uso adecuado de los dispositivos de recolección de muestras.
 - Las muestras de hisopos deben recolectarse utilizando solo hisopos con punta sintética (por ejemplo, de nailon o Dacron®) y eje de aluminio o plástico. No deben utilizarse hisopos de alginato de calcio y no se recomiendan los hisopos de algodón con eje de madera. Coloque los hisopos inmediatamente en tubos estériles que contengan 2-3 ml de medio de transporte viral o medio de transporte universal.
4. Transporte de muestras
 - Las muestras deben empaquetarse, enviarse y transportarse de acuerdo con la edición actual del Reglamento sobre mercancías peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Siga las normas de envío para sustancias biológicas ONU 3373 de categoría B al enviar muestras potenciales de 2019-nCoV al laboratorio de pruebas.
 - Almacene las muestras a 2-8 °C y envíelas durante la noche al laboratorio de pruebas en una bolsa de hielo. Si se congela una muestra a -70 °C o menos, envíela durante la noche al laboratorio de pruebas en hielo seco.

5. Almacenamiento de muestras

- Las muestras se pueden almacenar a 2-8 °C hasta 72 horas después de la recolección si es necesario.
- Si se espera un retraso en la extracción, almacene las muestras a -70 °C o menos hasta que pueda comenzar el procesamiento.
- El ácido nucleico extraído debe almacenarse a 4 °C si se va a utilizar dentro de las 4 horas siguientes o a -70 °C o menos si el material ha de almacenarse durante más de 4 horas.

Uso de materiales de control

Controles que se utilizan con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB:

- Se necesita un control sin plantilla (NTC) para detectar la contaminación de reactivos y ambiental. Este control utiliza agua libre de RNasa/DNasa en lugar de una muestra clínica y debe estar presente como mínimo en un pocillo por cada placa de reacción.
- Se necesita un control positivo para detectar la transcripción inversa correctamente y los fallos del reactivo, incluida la integridad del cebador y la sonda. La prueba utiliza SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control de Exact Diagnostics, fabricado con virus inactivados completos de influenza A, influenza B, VRS y SARS-CoV-2. Debe incluirse un control positivo por lote de muestras extraídas, con un mínimo de un pocillo de control positivo por cada placa de reacción. El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB no detecta VRS, por lo que no se obtiene ningún resultado para este analito con el control positivo.
- Se necesita un control negativo para detectar fallos en el procedimiento de extracción o contaminación ambiental o del reactivo. La prueba utiliza SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control de Exact Diagnostics, que se fabrica con ADN y ARN genómico humano. Debe incluirse un control negativo por lote de muestras extraídas, con un mínimo de un pocillo de control negativo por cada placa de reacción. El ensayo SC2/FluA/FluB no detecta VRS, por lo que no se obtiene ningún resultado para este analito con el control negativo.

Manipulación y almacenamiento de reactivos

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

- El kit contiene supermezcla de RT-PCR, oligonucleótidos de ensayo y control positivo y negativo.
- Se recomienda el almacenamiento a -20 °C, con ciclos mínimos de congelación-descongelación.

Áreas de trabajo

Se deben tomar todas las precauciones de seguridad necesarias de acuerdo con las pautas de laboratorio. También se deben tomar precauciones para evitar la contaminación cruzada de las muestras.

Se deben usar áreas de trabajo separadas para:

- Extracción de ácido nucleico.
- Preparación de reactivos (por ejemplo, preparación de mezcla maestra).

- No se deben llevar reacciones amplificadas, soluciones diana o muestras clínicas al área de preparación de reactivos. Después de trabajar en esta área, deben sustituirse la bata y los guantes de laboratorio antes de pasar al área de adición de ácido nucleico.
- Adición de ácido nucleico
- Instrumentación (por ejemplo, termocicladores)

Manipulación general

Se debe utilizar siempre una técnica microbiológica y aséptica adecuada cuando se trabaja con ARN. Las manos y las partículas de polvo pueden transportar bacterias y mohos y son las fuentes más comunes de contaminación por ARNasa. Utilice siempre guantes de látex, vinilo o nitrilo sin talco cuando manipule reactivos, tubos y muestras de ARN para evitar la contaminación por ARNasa mediante la superficie de la piel o el equipo de laboratorio. Cámbiese los guantes con frecuencia y mantenga los tubos cerrados. Durante el procedimiento, trabaje con rapidez y mantenga todo en bloques fríos para evitar la degradación del ARN por ARNasas endógenas o residuales. Limpie las superficies de trabajo, pipetas, etc. con lejía al 10 % u otras soluciones que puedan destruir los ácidos nucleicos y las RNasas. Para evitar el deterioro acelerado de los plásticos y metales, limpie las superficies con etanol al 70 % después de usar lejía al 10 %. Asegúrese de eliminar toda la lejía para evitar posibles reacciones químicas entre la lejía y el tiocianato de guanidina, presente en los reactivos de extracción.

Protocolo del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Visión general

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) diseñada para la detección y diferenciación cualitativas simultáneas del ARN viral del SARS-CoV-2, la influenza A y la influenza B en muestras de hisopos nasofaríngeos recolectadas de personas sospechosas de sufrir una infección viral respiratoria compatible con la COVID-19 según su médico. El ensayo contiene conjuntos de cebadores y sondas (FluA, FluB y SC2) dirigidos al ARN viral de la influenza A, influenza B y SARS-CoV-2. Se incluye un gen humano adicional —ARNasa P (RP) humana— en el ensayo como control interno. La detección de ARN viral ayuda en el diagnóstico de la enfermedad y proporciona información epidemiológica y de vigilancia.

La prueba consta de dos pasos principales: (1) extracción de ARN a partir de muestras de pacientes y (2) transcripción inversa y amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa en un solo paso y detección de los objetivos.

Descripción de los pasos de la prueba

Los ácidos nucleicos se aíslan y purifican a partir de muestras de hisopos nasofaríngeos utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN según las instrucciones del fabricante. Los ácidos nucleicos purificados se transcriben de forma inversa y luego se amplifican usando Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix en ADNc en un instrumento de PCR en tiempo real (tabla 1). El protocolo de termociclado utilizado en los instrumentos es el siguiente: 50,0 °C durante 10 min, 95,0 °C durante 10 min y 45 ciclos de (95,0 °C durante 10 segundos, 60,0 °C durante 30 segundos, lectura de placa). Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix contiene la enzima transcriptasa inversa y la ADN-polimerasa termoestable que admite la síntesis

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

de ADNc y la qPCR basada en sondas en un solo tubo. SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos contiene los cebadores y las sondas para los objetivos de SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, así como el gen de RP humano para qPCR multiplex. En el proceso, la sonda se hibrida con una secuencia objetivo específica ubicada entre los cebadores directo e inverso. Durante la fase de extensión del ciclo de PCR, la actividad nucleasa 5' de la polimerasa Taq degrada la sonda, lo que hace que el tinte indicador se separe del tinte extintor, generando una señal fluorescente. Con cada ciclo, más moléculas de tinte indicador se escinden de sus respectivas sondas, aumentando así la intensidad de la fluorescencia. La intensidad de la fluorescencia la controlan en cada ciclo de PCR los instrumentos de PCR en tiempo real.

Extracción de ácidos nucleicos

El rendimiento del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB depende de la cantidad y la calidad de las plantillas de ARN purificado a partir de muestras humanas. Se ha evaluado y validado la capacidad de recuperación y la pureza del ARN del minikit de extracción QIAamp Viral RNA de QIAGEN (número de catálogo 52906, 52904) para su uso con la prueba. Nota: La extracción automatizada en QIAcube con este kit la ofrece el fabricante y requiere validación.

Siga los procedimientos recomendados por el fabricante para la extracción de muestras. Deben incluirse controles positivos y negativos en cada lote de extracción.

Preparación de controles

Control positivo: Extraiga 140 µL de SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control de Exact Diagnostics utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN junto con muestras de pacientes de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Control negativo: Extraiga 140 µL de SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control de Exact Diagnostics utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN junto con muestras de pacientes de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Preparación de la reacción de RT-PCR en un solo paso

1. Asegúrese de que las muestras de ARN extraídas se descongelen en hielo.

Nota: No agite las muestras de ARN en un Vortex. Las muestras de ARN se pueden mezclar moviendo los tubos y aplicando a continuación una breve centrifugación para recolectar el contenido en el fondo de los tubos.

2. Descongele todos los componentes del kit en hielo.
3. Mézclelos bien agitando brevemente cada tubo para garantizar la homogeneidad. A continuación, centrifugue con impulsos para recolectar el contenido en el fondo de cada tubo.

Nota: Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix es viscoso y no se congela a -20 °C. Se puede producir cierta gelificación y precipitación; es normal y no afecta la estabilidad ni al rendimiento del reactivo. Es importante agitar bien el reactivo en un Vortex antes de comenzar la preparación de la mezcla maestra.

4. Preparación de la mezcla maestra de RT-PCR:
 - a. Prepare un volumen suficiente de mezcla maestra para la cantidad de muestras de pacientes y controles que se vayan a analizar más un 10 % de volumen adicional (tabla 7) cuando se analice más de una muestra.
 - b. Agite en un Vortex la mezcla maestra brevemente y centrifugue con impulsos para recoger el contenido en el fondo del tubo.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Table 7. Volumen de los componentes de la mezcla maestra de RT-PCR

Componente	Volumen para 1 muestra (µl)	Volumen para 96 muestras (µl)	Volumen para N muestras (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	$(5,0 \times N) \times 1,1$
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	$(1,5 \times N) \times 1,1$
Agua libre de RNasa/DNasa	3,5	370	$(3,5 \times N) \times 1,1$
Volumen por reacción	10,0	1056	$(10,0 \times N) \times 1,1$

- Dispense 10 µl de la mezcla maestra en los pocillos correspondientes de la placa de RT-PCR.
- Agregue 10 µl de agua libre de RNasa/DNasa a un pocillo para obtener un NTC.
- Agregue 10 µl de material de control negativo a un pocillo para obtener un control negativo.
- Agregue 10 µl de material de control positivo a un pocillo para obtener un control positivo.
- En los pocillos restantes, agregue 10 µl de muestra de ARN extraída por pocillo.
- Selle la placa con una película de sellado óptico.
- Agite la placa en un Vortex durante 30 segundos a alta velocidad.
- Centrifugue la placa de reacción de RT-PCR durante 30 segundos a 1000 RCF para eliminar las burbujas de aire y permitir que la reacción de RT-PCR se asiente en el fondo de los pocillos. Si quedan burbujas, vuelva a girar la placa.
- Proceda con la carga de la placa de reacción de RT-PCR en un instrumento de PCR en tiempo real Bio-Rad CFX96 Dx o Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

Configuración del instrumento Bio-Rad CFX

Las siguientes instrucciones se aplican a la ejecución del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en un sistema de detección de PCR en tiempo real Bio-Rad CFX96 Dx. Para obtener información más detallada, consulte el manual del instrumento.

Con el software Bio-Rad CFX Manager Dx, la RT-PCR se divide en tres etapas:

- Configuración del protocolo
- Configuración de la placa
- Ejecución de la reacción de RT-PCR

Configuración del protocolo de ciclo

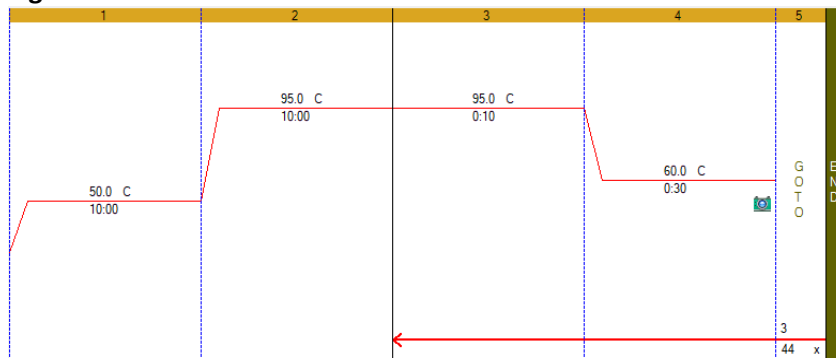
- Haga clic en **File** (Archivo) -> **New** (Nuevo) -> **Protocol** (Protocolo) en la barra de menú para abrir el editor de protocolos.
- Cambie el volumen de la muestra a 20 µl.
- Modifique el protocolo de ciclo según las pautas indicadas en la tabla 8.

Tabla 8. Protocolo de ciclo térmico

Número de paso	Paso del ciclo	Temperatura (°C)	Tiempo	Ciclos
1	Transcripción inversa	50	10 minutos	1
2	Activación enzimática	95	10 minutos	1
3	Desnaturalización	95	10 segundos	45
4	Hibridación/extensión/lectura de placa	60	30 segundos	
5	Vaya al paso 3 y repítalo 44 veces.	--	--	

- Confirme que el paso 4 incluye una lectura de placa, como indica un símbolo de cámara en el paso.
- Para agregar una lectura de placa al paso 4, haga clic en el paso para resaltarlo y luego haga clic en **Add Plate Read to Step** (Agregar lectura de placa al paso).

Figura 1: Protocolo de ciclo térmico



- Guarde el protocolo haciendo clic en **File** (Archivo) -> **Save As** (Guardar como).
- Asigne el nombre «**Protocolo de Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR**» al archivo de protocolo.
- Haga clic en **OK** (Aceptar) para salir de la pantalla del editor de protocolos.

Configuración de la placa

- Haga clic en **File** (Archivo) -> **New** (Nuevo) -> **New Plate** (Nueva placa) en la barra de menú para abrir el editor de placas.
- Seleccione **Settings** (Configuración) -> **Plate Size** (Tamaño de placa) y seleccione 96 pocillos.
- Seleccione **Settings** (Configuración) -> **Plate Type** (Tipo de placa) y seleccione BR White (BR blanco).
- Expanda el menú desplegable situado a la derecha de **Scan Mode** (Modo de análisis) y seleccione All Channels (Todos los canales).
- Resalte los pocillos de la placa donde estarán las muestras y los controles. Para resaltar todos los pocillos, haga clic en la esquina superior izquierda del gráfico de la placa.
- Haga clic en **Select Fluorophores** (Seleccionar fluorocromos) y seleccione FAM, HEX, Texas Red y Cy5 marcando la casilla de selección situada a la derecha del fluorocromo (anule la selección de SYBR). Haga clic en **Ok** (Aceptar) para aplicar los cambios.
- Defina el tipo de muestra para cada pocillo resaltando los pocillos y luego elija el identificador adecuado accediendo al menú desplegable Sample Type (Tipo de muestra), **Wells** (Pocillos) -> **Assign Sample Type** (Asignar tipo de muestra).
- Aplique **nombres de objetivo y fluorocromos** a todos los pocillos resaltándolos y marcando a continuación la casilla Load (Cargar) situada a la izquierda de cada uno de los fluorocromos que se muestran en la sección Target Name (Nombre del objetivo). Para incluir el nombre del objetivo, vaya al cuadro de texto abierto a la derecha del fluorocromo y reemplace <none> (<ninguno>) por lo siguiente:
 FAM – SARS-CoV-2
 HEX – Influenza A
 Texas Red – RNase P
 Cy5 – Influenza B
- Guarde el archivo haciendo clic en **File** (Archivo) -> **Save As** (Guardar como).

10. Asigne el nombre «**Configuración de placa de Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR**» al archivo de placa.
11. Cierre el archivo haciendo clic en **File** (Archivo) -> **Close** (Cerrar).

Ejecución de la placa de RT-PCR en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx

1. Seleccione el instrumento desde el menú desplegable Select Instrument (Seleccionar instrumento) en el asistente de inicio
2. Haga clic en User-defined (Definido por el usuario) en la sección Select run type (Seleccionar tipo de ejecución) del asistente de inicio. Se abrirá el panel Run Setup (Ejecutar configuración).
3. Haga clic en **Select Existing** (Seleccionar existente) en la pestaña de protocolos.
4. Seleccione el archivo de protocolo de ciclo «**Protocolo de Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR.prcl**».
5. Haga clic en Open (Abrir) para aplicarlo.
6. Confirme que el protocolo de ciclo sea como se muestra en la tabla 8.
7. Haga clic en la pestaña Plate (Placa) en el panel Run Setup (Ejecutar configuración).
8. Haga clic en **Select Existing** (Seleccionar existente).
9. Seleccione el archivo de configuración de placa «**Configuración de placa de Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR.pltd**».
10. Haga clic en Open (Abrir) para aplicarlo.
11. Haga clic en la pestaña Start Run (Iniciar ejecución) en el panel Run Setup (Ejecutar configuración).
12. Seleccione el instrumento en la sección Start Run on Selected Blocks (Iniciar ejecución en los bloques seleccionados) marcando la casilla situada a la izquierda del nombre del instrumento.
13. Cargue la placa en el instrumento.
14. Haga clic en **Start Run** (Iniciar ejecución).
15. Designe un nombre para el archivo de ejecución y haga clic en Save (Guardar) para comenzar la ejecución.

Análisis de datos en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx

El archivo de datos de la ejecución se abrirá automáticamente tras la ejecución. Para abrir un archivo que se ha cerrado, haga clic en **File** (Archivo) -> **Open** (Abrir) -> **Data File** (Archivo de datos) y seleccione el archivo de datos en el menú.

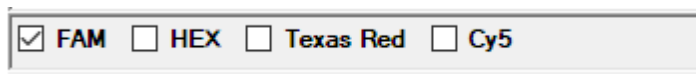
Para analizar los datos, ajuste los valores de referencia y umbral para cada fluorocromo en la pestaña Quantification (Cuantificación).

1. Seleccione **Settings** (Configuración) -> **Cycles to Analyze** (Ciclos a analizar) e introduzca «5» en la primera celda.
2. Seleccione todos los pocillos haciendo clic en la esquina superior izquierda del mapa de la placa ubicado bajo el diagrama de amplificación.
3. Haga clic con el botón derecho en cualquier punto del diagrama de amplificación y seleccione **Chart Settings** (Ajustes del gráfico). Haga clic en la pestaña **Axis Scale** (Escala de los ejes) y anule la selección del botón **Auto Scale** (Escala automática). Haga clic en **Ok** (Aceptar) para aplicar los cambios.
4. Seleccione Log Scale (Escala logarítmica) marcando la casilla de la parte inferior derecha del diagrama de amplificación.

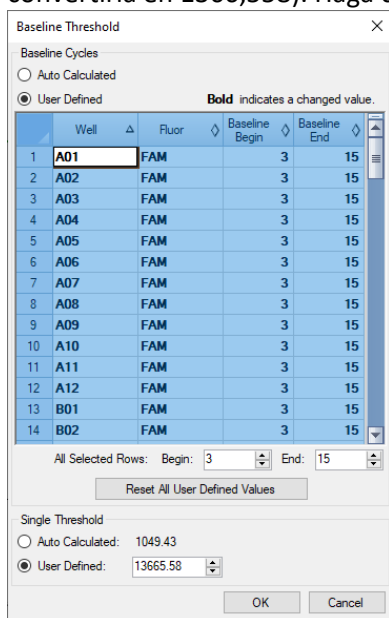
☒ Log Scale

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

5. Anule la selección de los fluorocromos **HEX**, **Texas Red** y **Cy5** eliminando la marca de las casillas correspondientes en el diagrama de amplificación. Solo debe estar seleccionada la casilla **FAM**.



6. Arrastre la línea de umbral horizontal resaltada para que se cruce con la traza de amplificación de mayor amplitud en el ciclo 45.
7. Defina manualmente la referencia para todas las trazas. Seleccione **Settings** (Ajustes) > **Baseline Threshold** (Umbral de referencia). Resalte todos los pozos haciendo clic en la esquina superior izquierda de la tabla. Bajo la tabla, aplique los siguientes parámetros para todas las filas seleccionadas: Begin (Inicio): 3 y End (Fin): 15
8. Establezca el umbral de FAM al 10 % de la señal de traza de amplitud máxima. Asegúrese de que el botón de opción «User Defined» (Definido por el usuario) esté seleccionado. Establezca el valor en el 10 % del que se muestra (por ejemplo, el valor inicial de 13665,58 en el ejemplo siguiente se convertiría en 1366,558). Haga clic en **Ok** (Aceptar) para aplicar los cambios.



Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1 A01	FAM	3	15
2 A02	FAM	3	15
3 A03	FAM	3	15
4 A04	FAM	3	15
5 A05	FAM	3	15
6 A06	FAM	3	15
7 A07	FAM	3	15
8 A08	FAM	3	15
9 A09	FAM	3	15
10 A10	FAM	3	15
11 A11	FAM	3	15
12 A12	FAM	3	15
13 B01	FAM	3	15
14 B02	FAM	3	15

9. Ajuste la referencia y defina el umbral para cada uno de los canales HEX, Texas Red y Cy5 seleccionando el fluorocromo apropiado en el Paso 1 y repitiendo desde el Paso 5 hasta el Paso 8.

Configuración del instrumento en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Las siguientes instrucciones son esenciales para probar el ensayo de RT-PCR SARS-CoV-2/FluA/FluB con el sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast. Para obtener información más detallada sobre la forma de configurar las placas y los protocolos de ciclos, consulte el manual del instrumento de PCR en tiempo real 7500 Fast de Applied Biosystems.

1. Inicie el software 7500.
2. Seleccione **File** (Archivo) -> **New** (Nuevo) en la barra de menú.
3. Defina los siguientes ajustes:

- a. **Assay (Ensayo): Standard Curve (Absolute Quantitation) (Curva estándar [Cuantificación absoluta])**
 - b. **Container (Recipiente): 96-Well Clear (Transparente de 96 pocillos)**
 - c. **Template (Plantilla): Blank Document (Documento en blanco)**
 - d. **Run Mode (Modo de ejecución): Standard 7500 (Estándar de 7500)**
4. Asigne el tinte indicador como se define en la tabla 9.

Tabla 9: Tintes indicadores necesarios

Tinte indicador	Detector
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	ARNasa P
Cy 5	Influenza B

Nota: En el ensayo de Inf A, el canal VIC es aplicable para detectar este objetivo.

5. Seleccione **Passive Reference** (Referencia pasiva) -> **None** (Ninguna).
6. Defina el protocolo de ciclo utilizando los valores indicados en la tabla 10.

Tabla 10. Protocolo de ciclo térmico para AB7500 Fast Dx

Paso del ciclo	Temperatura (°C)		Tiempo	Número de ciclos
Transcripción inversa	50		10 minutos	1
Activación enzimática	95		10 minutos	1
Desnaturalización	95		10 segundos	45
Hibridación/extensión	60		30 segundos	

7. Defina el paso de recopilación de datos seleccionando Stage 3, step 2 (60.0 @ 0:30) (Etapa 3, paso 2 [60,0 a 0:30]) en el menú desplegable Data Collection (Recopilación de datos) (consulte la Figura 2).

Figura 2: Menú desplegable de recopilación de datos para AB7500 Dx

The screenshot shows the 'Settings' window of the AB7500 Dx instrument. It contains three fields: 'Sample Volume (µL)' set to 20, 'Run Mode' set to 'Standard 7500', and 'Data Collection' set to 'Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)'.

Análisis de datos en Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time

Las siguientes instrucciones son esenciales para analizar la RT-PCR de SARS-CoV-2 con el sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast Dx. Para obtener información más detallada sobre el análisis de datos, consulte el manual del instrumento de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7500 Fast.

Configuración de los valores de umbral y referencia

1. Seleccione **File** (Archivo) -> **Open** (Abrir) y seleccione el archivo de datos que va a analizar.
2. Seleccione **Analysis Settings** (Configuración del análisis) para abrir el cuadro de diálogo «Analysis Setting-Standard curve» (Configuración de análisis-Curva estándar).
 - a. Seleccione **All** (Todo) en **Detector**. Seleccione **Manual Baseline** (Referencia manual). Asegúrese de que el (ciclo) **Start** (Inicio) sea el **3** y el (ciclo) **End** (Fin) sea el **15**.

- b. Haga clic en **OK and Reanalyze** (Aceptar y volver a analizar) para cerrar el cuadro de diálogo.
 3. Identifique el valor máximo de RFU en cada canal en toda la placa siguiendo los pasos descritos a continuación:
 - a. Seleccione todos los pocillos.
 - b. Seleccione **File** (Archivo) -> **Export** (Exportar) -> **Delta Rn** y guarde el archivo csv.
 - c. Abra el archivo csv en el paso b usando Excel y seleccione todas las celdas haciendo clic en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo.
 - d. Seleccione **Insert** (Insertar) -> **PivotTable** (Tabla dinámica). Haga clic en OK (Aceptar) en el cuadro de diálogo sin cambiar ninguno de los ajustes predeterminados.
 - e. En los campos de la tabla dinámica, arrastre Detector al área de filas y Cycle 45 (Ciclo 45) al área de valores.
 - f. Haga clic en «Sum of Cycle 45» (Suma del ciclo 45) en el cuadro Values (Valores) (ubicado en la parte inferior derecha).
 - g. Seleccione «Value field settings» (Ajustes del campo de valor) y cambie la configuración a «Max» (Máximo).
 - h. Tome nota del valor máximo de RFU en cada canal (datos presentados en la tabla dinámica).
 4. Vuelva al archivo de ejecución de RT-PCR. Seleccione **Analysis Settings** (Configuración del análisis) para abrir el cuadro de diálogo «Analysis Setting-Standard curve» (Configuración de análisis-Curva estándar).
 - a. Seleccione **FAM** en **Detector**.
 - b. Seleccione **Manual Ct** (Ct manual).
 - c. Introduzca el **10 %** del valor del RFU máximo anotado en el canal FAM en el paso 3-h.
 - d. Repita los pasos a-c para los canales HEX, TRed y Cy5 utilizando el porcentaje de RFU máximo que se muestra en la tabla 11.

Tabla 11. Porcentaje de RFU máximo para definir el valor de umbral

Canal	% RFU máximo
FAM	10 %
HEX	5 %
TRed	10 %
Cy5	10 %

- e. Haga clic en **OK and Reanalyze** (Aceptar y volver a analizar) para cerrar el cuadro de diálogo.

Interpretación de los resultados

Todos los controles de prueba deben examinarse antes de interpretar los resultados del paciente. Si los controles no son válidos, los resultados del paciente no se pueden interpretar.

Controles del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB: NTC, positivo y negativo

Control sin plantilla (NTC)

Las curvas de amplificación de las reacciones NTC no deben cruzar el umbral antes del ciclo 40 en ningún canal (FAM, HEX, Cy5 o Texas Red). Si alguna de las reacciones NTC cruza el umbral antes del ciclo 40, es posible que se haya producido una contaminación de la muestra. Invalide la ejecución y

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

repita el ensayo con el residuo del ácido nucleico extraído y siguiendo de forma estricta las pautas. Si el resultado de la prueba repetida es positivo, vuelva a extraer y analizar todas las muestras incluidas en ese lote.

Control negativo (NC)

Las curvas de amplificación de SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control deben cruzar el umbral antes del ciclo 40 (Cq <40) en el canal Texas Red (RP) y no cruzar el umbral o cruzarlo después del ciclo 40 en los canales FAM, HEX y Cy5. Si el NC no pasa la prueba, se repite la ejecución con el residuo del ácido nucleico extraído (todas las muestras, NTC, PC y NC). Si el NC sigue sin pasar la prueba, debe repetirse la extracción de todas las muestras incluidas en ese lote.

Control positivo (PC)

Las curvas de amplificación de SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control deben cruzar el umbral antes del ciclo 40 (Cq <40) en los cuatro canales (FAM, HEX, Cy5 y Texas Red). Si el PC no pasa la prueba, se repite la ejecución con el residuo del ácido nucleico extraído (todas las muestras, NTC, PC y NC). Si el PC sigue sin pasar la prueba, debe repetirse la extracción de todas las muestras incluidas en ese lote.

Examen e interpretación de los resultados de las muestras de pacientes

La evaluación de los resultados de las pruebas de muestras clínicas se debe realizar después de que se hayan validado los controles positivos y negativos. El rendimiento esperado de los controles del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB se muestra en la tabla 12.

Tabla 12. Rendimiento esperado de los controles en el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Tipo de control	Nombre de control externo	Usado para vigilar	FluA	FluB	SC2	RP	Cq esperado
NTC	Agua libre de ARNasa/DNasa	Contaminación ambiental y de reactivos	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Cq ≥40,00 para FluA, FluB, SC2 y RP
Negativo	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Contaminación ambiental y de reactivos; fallo de extracción	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Cq <40,00 para RP Cq ≥40,00 para FluA, FluB y SC2
Positivo	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Fallo sustancial del reactivo, incluida la integridad del cebador y la sonda	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Cq <40,00 para FluA, FluB, SC2 y RP

Si algún control no cumple con estos criterios, es posible que la prueba se haya configurado o ejecutado incorrectamente, o que el reactivo o el equipo hayan experimentado un funcionamiento incorrecto o un fallo. Invalide la ejecución y vuelva a realizar la prueba de acuerdo con los procedimientos anteriores.

RP (control interno)

Todas las muestras clínicas deben presentar señales positivas con los cebadores y la sonda RP (Cq <40) en el canal Texas Red, lo que indica la presencia del gen RP humano. La no detección de la RP en una muestra clínica puede indicar:

- Una extracción inadecuada del ácido nucleico a partir de materiales clínicos, lo que provoca la pérdida o degradación del ARN.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

- Una ausencia de material celular humano suficiente debido a una mala recolección o la pérdida de la integridad de la muestra.
- Una configuración y ejecución inadecuadas del ensayo.
- Un mal funcionamiento del reactivo o del equipo.

Si el ensayo de RP no produce un resultado positivo para una muestra clínica humana, debe interpretarse de la siguiente manera:

- Si alguno de los objetivos FluA, FluB y SC2 es positivo, incluso en ausencia de un RP positivo, el resultado debe considerarse válido. Es posible que algunas muestras no presenten RP como positivo ($Cq < 40$) debido a un bajo número de células en la muestra clínica original. Una señal de RP negativa no excluye la presencia de ARN viral de FluA, FluB y SC2 en una muestra clínica.
- Si todos los marcadores de FluA, FluB y SC2 y la RP son negativos en la muestra, el resultado debe considerarse inválido. Si hay una muestra residual disponible, repita el procedimiento de extracción y repita la prueba. Si todos los marcadores siguen siendo negativos después de volver a realizar la prueba, notifique que los resultados no son válidos y se debe recolectar una nueva muestra.

Marcadores FluA, FluB y SC2

Cuando los controles positivos, negativos y NTC muestran los resultados esperados:

- Resultado positivo: Una o varias curvas de amplificación viral (FluA, FluB o SC2) cruzan el umbral ANTES de los 40 ciclos ($Cq < 40,00$). Se pueden detectar varios virus en una sola muestra.
- Resultado negativo: Ninguna de las curvas de amplificación viral (FluA, FluB y SC2) cruza el umbral, o lo cruzan DESPUÉS de 40 ciclos ($Cq \geq 40,00$) Y la curva de amplificación de RP cruza el umbral ANTES de los 40 ciclos ($Cq \leq 40,00$).
- Resultado no válido: Las curvas de amplificación de FluA, FluB y SC2 no cruzan el umbral o cruzan el umbral DESPUÉS de 40 ciclos ($Cq \geq 40,00$) pero el RP tampoco cruza el umbral ANTES de los 40 ciclos ($Cq < 40,00$). Repita la prueba del ácido nucleico de la muestra y/o vuelva a realizar la extracción y repita el ensayo. Si la muestra sigue siendo inválida al volver a realizar la prueba, se debe considerar la recolección de una nueva muestra y la posterior prueba.

Para interpretar con más facilidad los resultados, consulte las pautas de la tabla 13.

Tabla 13. Guía de interpretación de resultados del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

FluA Resultado	FluB Resultado	SC2 Resultado	RP Resultado	Interpretación	Medidas
Positivo ($Cq < 40$)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N/A)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N/A)	Positivo o Negativo	Influenza A detectada	Informe de los resultados al remitente y a los organismos de salud pública correspondientes.
Negativo ($Cq \geq 40$ o N/A)	Positivo ($Cq < 40$)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N/A)	Positivo o negativo	Influenza B detectada	Informe de los resultados al remitente y a los organismos de salud pública correspondientes.
Negativo ($Cq \geq 40$ o N/A)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N/A)	Positivo ($Cq < 40$)	Positivo o negativo	Detectado SARS-CoV-2	Informe de los resultados al remitente y a los organismos de salud pública correspondientes.
Positivo ($Cq < 40$)	Positivo ($Cq < 40$)	Negativo ($Cq \geq 40$ o N/A)	Positivo o negativo	Influenza A e influenza B detectadas	Informe de los resultados al remitente y a los organismos de salud pública correspondientes.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

FluA Resultado	FluB Resultado	SC2 Resultado	RP Resultado	Interpretación	Medidas
Positivo (Cq <40)	Negativo (Cq ≥40 o N/A)	Positivo (Cq <40)	Positivo o negativo	Influenza A y SARS-CoV-2 detectados	Informe de los resultados al remitente y a los organismos de salud pública correspondientes.
Positivo (Cq <40)	Positivo (Cq <40)	Positivo (Cq <40)	Positivo o negativo	Influenza A, influenza B y SARS-CoV-2 detectados	Informe de los resultados al remitente y a los organismos de salud pública correspondientes.
Negativo (Cq ≥40 o N/A)	Positivo (Cq <40)	Positivo (Cq <40)	Positivo o negativo	Influenza B y SARS-CoV-2 detectados	Informe de los resultados al remitente y a los organismos de salud pública correspondientes.
Negativo (Cq ≥40 o N/A)	Negativo (Cq ≥40 o N/A)	Negativo (Cq ≥40 o N/A)	Positivo (Cq <40)	Virus no detectado	Informe de los resultados al remitente y a los organismos de salud pública correspondientes. Considere la posibilidad de realizar pruebas para detectar otros virus respiratorios.
Negativo (Cq ≥40 o N/A)	Negativo (Cq ≥40 o N/A)	Negativo (Cq ≥40 o N/A)	Negativo (Cq ≥40 o N/A)	No válido	Repita la extracción y la RT-PCR. Si el resultado repetido sigue siendo inválido, considere la posibilidad de recolectar una nueva muestra del paciente.

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Limitaciones

1. El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB solo se ha evaluado para su uso en combinación con SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix y SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control y Negative Run Control de Exact Diagnostics en los sistemas de PCR en tiempo real CFX96 Dx y Applied Biosystems 7500 Fast DX.
2. La obtención de resultados fiables depende de la aplicación de procedimientos adecuados en la recolección, el almacenamiento y la manipulación de muestras.
3. Esta prueba se utiliza para detectar ARN viral en muestras de hisopos nasofaríngeos recolectadas en un medio de transporte universal (UTM) o en un sistema de transporte viral universal (UVT). La realización de pruebas con otros tipos de muestras mediante el kit de RT-PCR (IVD) Reliance SC2/FluA/FluB puede provocar resultados inexactos.
4. La detección del ARN viral puede verse afectada por los métodos de recolección de muestras, los factores relacionados con el paciente (por ejemplo, la presencia de síntomas) y la etapa de la infección.
5. El resultado del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB es una evaluación cualitativa de muestras positivas de pacientes. El usuario evalúa los resultados de RT-PCR de los controles y las muestras de pacientes para realizar una determinación cualitativa de la presencia o ausencia de ARN viral. Los valores del informe no deben utilizarse ni interpretarse como cuantitativos.
6. Como ocurre con cualquier prueba molecular, las mutaciones que se producen dentro de las regiones objetivo del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB podrían afectar a la fijación del cebador o la sonda, lo que provocaría que no se detecte la presencia de un virus.
7. Debido a las diferencias inherentes a las distintas tecnologías, se recomienda que, antes de cambiar de una tecnología a la siguiente, los usuarios realicen estudios de correlación de métodos en su laboratorio para evaluar las diferencias entre estas. No se debe esperar una concordancia del cien por

cien entre los resultados debido a las mencionadas diferencias entre tecnologías. Los usuarios deben seguir sus políticas y procedimientos específicos.

8. Las personas que hayan recibido la vacuna contra la influenza A/B administrada por vía nasal pueden obtener resultados positivos en las pruebas de influenza hasta tres días después de la vacunación.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Características de rendimiento analítico

Sensibilidad analítica

LoD usando virus de influenza vivos

Para determinar la sensibilidad del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB para detectar cargas virales bajas, se realizó un estudio de límite de detección (LoD). Se realizó una prueba inicial para identificar el rango de títulos virales para llevar a cabo estudios de LoD. El LoD de cada conjunto de cebador y sonda se determinó utilizando muestras artificiales preparadas titulando cada virus por separado en un fondo de matriz de hisopo nasofaríngeo negativo en SC2/FluA/FluB combinado antes de la purificación del ácido nucleico. Las cepas virales utilizadas y la concentración de la solución madre se describen en la tabla 14. Se extrajeron 5 réplicas por cada punto de dilución usando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN (entrada de muestra de 140 µl y volumen de elución de 60 µl). El ácido nucleico de estas extracciones se analizó inmediatamente con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en el sistema de PCR en tiempo real CFX96 Touch, que cuenta con el mismo rendimiento óptico y térmico que un sistema de PCR en tiempo real CFX96 Dx. Los resultados de las series de búsqueda de rango, que se muestran en la tabla 15, indican que el nivel más bajo en el que todas las réplicas son positivas en influenza A es 0,618 TCID₅₀/ml, en influenza B es 1,07 TCID₅₀/ml y en SARS-CoV-2 es 953 copias (cp)/ml.

Tabla 14. Cepas virales de referencia utilizadas para estudios de LoD

Virus	Cepa	Fuente	N.º de catálogo	Concentración de la solución madre
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /mL 6,26E09 cp/ml
Influenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/ml

*Virus vivo cultivado

Tabla 15. Búsqueda de rango de LoD para FluA, FluB y SC2

Virus	TCID ₅₀ /ml	Positivo	Rep. 1 (Cq)	Rep. 2 (Cq)	Rep. 3 (Cq)	Rep. 4 (Cq)	Rep. 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	N/A	N/A	N/A
	0,0386	1/5	37,51	N/A	N/A	N/A	N/A
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	N/A	N/A
	0,0168	0/5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Virus	cp/ml	Positivo	Rep. 1 (Cq)	Rep. 2 (Cq)	Rep. 3 (Cq)	Rep. 4 (Cq)	Rep. 5 (Cq)
SARS-CoV-2	488,000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61,000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7,625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	N/A	N/A	N/A	39,85	N/A
	14,9	0/5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Límite de detección (LoD): confirmación

Los LoD de FluA, FluB y SC2 se determinaron utilizando el mismo procedimiento de muestra artificial descrito para el estudio de búsqueda de rango. Se realizó una dilución seriada doble de acuerdo con el estudio de búsqueda de rango. Se extrajeron 20 réplicas por cada punto de dilución usando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN (entrada de muestra de 140 µl y volumen de elución de 60 µl). El ácido nucleico de estas extracciones se analizó inmediatamente con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en el CFX96 Dx y el AB 7500 Fast Dx. El LoD se determinó como la cantidad más baja de virus que se detectó con positividad en al menos un 95 % de las réplicas.

Los resultados se presentan en la tabla 16, tabla 17 y tabla 18 y se resumen en la tabla 19. Todos los controles reflejaron el desempeño esperado. El LoD para SARS-CoV-2 es de 250 cp/ml en los instrumentos. El LoD para la influenza A varía de 1,26 a 2,52 TCID₅₀/ml en los diferentes instrumentos. El LoD para influenza B es de 0,23 TCID₅₀/ml en los instrumentos. Cada virus presenta un rendimiento de LoD equivalente (dentro del doble del volumen) en todos los instrumentos validados con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Tabla 16. Límite de detección del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en la detección del virus SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 copias/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas de SC2/ Réplicas totales	Réplicas positivas de SC2/ Réplicas totales
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Tabla 17. Límite de detección del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en la detección del virus Influenza A

FluA TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas de FluA/ Réplicas totales	Réplicas positivas de FluA/ Réplicas totales
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabla 18. Límite de detección del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en la detección del virus Influenza B

FluB TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas de FluB/ Réplicas totales	Réplicas positivas de FluB/ Réplicas totales
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tabla 19. Resumen de LoD del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Instrumento	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 copias/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 copias/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 copias/ml
AB7500 Fast Dx	250 copias/ml	1,26 TCID ₅₀ /mL	501 copias/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 copias/ml

*Virus vivo cultivado

En el estudio de sustancias interferentes se utilizaron cepas de influenza A (A/Kansas/14/2017) e influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria]) contemporáneas y vivas. Se realizó un estudio de LoD adicional en estas cepas para confirmar la sensibilidad del ensayo. El Bio-Rad CFX Opus 96 se considera representativo de todos los instrumentos validados para su uso con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB, como se demostró durante los estudios de LoD y, por lo tanto, el estudio de LoD de confirmación se realizó solo en este instrumento. El LoD de cada cepa se determinó por separado utilizando 20 muestras artificiales extraídas de forma independiente y preparadas con distintas diluciones en una matriz clínica de hisopo nasofaríngeo negativo. Consulte la tabla 20 para conocer los datos del estudio de LoD de confirmación. El LoD para las cepas contemporáneas de influenza A y B fue de 589 y 593 copias/ml respectivamente.

Tabla 20. Resumen de LoD para cepas de influenza contemporáneas y vivas en el CFX Opus 96

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Unidades de concentración		Réplicas positivas/Réplicas totales
copias/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Unidades de concentración		Réplicas positivas/Réplicas totales
copias/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD usando virus de influenza inactivados

Los estudios de coinfección y arrastre se completaron utilizando organismos virales inactivados (Influenza A H1N1pdm e Influenza B Florida/02/06). Además del estudio de LoD de virus vivo cultivado descrito anteriormente (para cepas contemporáneas y no contemporáneas), también se estableció el LoD del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB utilizando cepas virales inactivadas (tabla 21) en una matriz clínica de hisopo nasofaríngeo negativo en todas las plataformas de instrumentos declaradas.

Los resultados del LoD (tablas 22 y 23 y resumen en la tabla 24) demuestran que el límite de detección para el virus de la influenza A inactivado es de 500 a 1000 copias/ml y para el virus de la influenza B inactivado, de 250 a 500 copias/ml. Cada virus presenta un rendimiento de LoD equivalente (dentro del doble del volumen) en todos los instrumentos validados con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Tabla 21. Cepas virales inactivadas de referencia utilizadas para estudios de LoD

Virus	Cepa	Fuente	N.º de catálogo	Concentración de la solución madre
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 copias/ml
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 copias/ml

Tabla 22. Límite de detección del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en la detección del virus de Influenza A inactivado

FluA cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas de FluA/ Réplicas totales	Réplicas positivas de FluA/ Réplicas totales
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Tabla 23. Límite de detección del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en la detección del virus de Influenza B inactivado

FluB cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas de FluB/Réplicas totales	Réplicas positivas de FluB/Réplicas totales
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabla 24. Resumen de LoD del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB para virus de influenza A e influenza B inactivados

Instrumento	FluA inactivo	FluB inactivo
CFX96 Dx	500 copias/ml	250 copias/ml
AB7500 Fast Dx	1000 copias/ml	500 copias/ml

Inclusividad

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB contiene conjuntos de cebadores y sondas (FluA, FluB y SC2) dirigidos al ARN de los virus de influenza A, influenza B y SARS-CoV-2. Se analizó la inclusividad/exclusividad de la secuencia de oligonucleótidos de cada cebador y sonda para la diana de SARS-CoV-2 del ensayo a través de la herramienta BLAST del NCBI y en comparación con la base de datos de nr/nt, actualizada el 25/04/2020 (N = 57791697 secuencias analizadas), que solo confirmaron coincidencias perfectas con el SARS-CoV-2 y coincidencias cercanas con los ancestros del SARS-CoV-2 (es decir, no se han identificado genomas con desajustes de más de 2 nucleótidos).

Además, se realizó una alineación de las secuencias de cebador y sonda de oligonucleótidos del ensayo SC2 con todas las secuencias de ácido nucleico para el SARS-CoV-2 disponibles públicamente en la Iniciativa global para compartir todos los datos de influenza (GISAID, <https://www.gisaid.org>) y en las bases de datos de GenBank con fecha del 1 de abril de 2020 hasta el 15 de noviembre de 2020, con el fin de demostrar la inclusividad prevista del ensayo SC2. Para este estudio, se realizó una evaluación de 197 261 secuencias de SARS-CoV-2 disponibles en GISAID y 38 738 secuencias de SARS-CoV-2 disponibles en GenBank (N = 235 999 secuencias totales). Este recuento incluye genomas completos y parciales; solo se analizaron los genomas con sitios de unión completos del ensayo SC2. Los resultados confirmaron coincidencias perfectas y cercanas con el SARS-CoV-2 (no se identificaron genomas con el sitio de unión de SC2 que tuvieran más de 2 desajustes de nucleótidos en total entre los cebadores y la sonda), como se muestra en la tabla 25a. Cuando existe, el desajuste podría encontrarse en cualquier posición del sitio de unión del ensayo. La probabilidad de que se produzcan uno o dos desajustes que provoquen una pérdida significativa de reactividad y un resultado falso negativo es baja. Los diseños del ensayo y sonda están optimizados para ser más eficientes a temperaturas de hibridación de 60 °C, lo que permite que el ensayo resista uno o dos desajustes.

Tabla 25a. Análisis de inclusividad *in silico* para el SARS-CoV-2

Base de datos	Genomas disponibles ¹	Genomas con sitio de unión de SC2 ²	Genomas con coincidencia perfecta	Genomas con 1 desajuste	Inclusividad ³
GISAID	197 261	196 382	187 730	8285	99,81 %
GenBank	38 738	38 442	36 911	1512	99,95 %
Total	235 999	234 824	224 641	9797	99,84 %

¹Estos números incluyen genomas completos y parciales; faltan algunos sitios de unión debido a genomas incompletos o secuencias de baja calidad.

²Cuando se encontró «N» en el sitio de unión del cebador, se consideró que faltaba información en el objetivo y se excluyó del cálculo de inclusividad.

³Porcentaje de secuencias con un sitio de unión de SC2 que presenta un desajuste de ≤ 1 .

Además, se realizó un análisis de variantes con las cepas de Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y California (febrero de 2021). Los resultados confirmaron coincidencias perfectas con los cebadores/sonda del SARS-CoV-2. La inclusividad prevista del ensayo SARS-CoV-2 no se ve afectada por las variantes de escape que circulan actualmente.

Análisis de influenza *in silico*:

Se realizó una alineación de las secuencias de cebador y sonda de oligonucleótidos de los ensayos FluA y FluB con las secuencias de ácido nucleico para cepas contemporáneas y de laboratorio de influenza A e influenza B disponibles públicamente en la base de datos de GenBank, con el fin de demostrar la inclusividad prevista de los ensayos FluA y FluB. Para este análisis, se realizó una evaluación de 48 secuencias de influenza A disponibles y 8 secuencias de influenza B disponibles. Este recuento incluye genomas con sitios de unión de ensayo completos. Los resultados confirmaron que 48 de 48 genomas de la influenza A y 8 de 8 genomas de la influenza B presentaban coincidencias perfectas y cercanas con la influenza A y B respectivamente (no se identificaron genomas con los sitios de unión de FluA o FluB con más de 2 desajustes de nucleótidos), como se muestra en la tabla 25b. Estos desajustes se produjeron cerca del punto medio y el extremo 5' de los ensayos. La probabilidad de que se produzcan uno o dos desajustes que provoquen una pérdida significativa de reactividad y un resultado falso negativo es baja. Los diseños del ensayo y sonda están optimizados para ser más eficientes a temperaturas de hibridación de 60 °C, lo que permite que el ensayo resista uno o dos desajustes.

Tabla 25b. Análisis de inclusividad *in silico* para influenza A e influenza B

Target (Objetivo)	Genomas disponibles ¹	Coincidencia perfecta	1 desajuste	2 desajustes	Inclusividad
FluA ²	48	15	22	11	100 %
FluB	8	5	3	0	100 %

¹Estos números incluyen genomas completos y parciales, todos ellos con los sitios de unión completos.

²El ensayo FluA incluye 2 pares de cebadores directos e inversos. No se incluyeron en el recuento total los desajustes si uno de los dos pares de cebadores coincidía en esa misma posición.

Inclusividad de la influenza (prueba húmeda):

La inclusividad del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB se evaluó utilizando 13 virus de influenza A y 9 virus de influenza B que representan la diversidad temporal, geográfica y genética dentro del subtipo y linaje. Todas las cepas virales analizadas se cuantificaron con Droplet Digital PCR para estandarizar las unidades de concentración y se prepararon en dos concentraciones: 2 veces y 5 veces el LoD (consulte la tabla 19 para conocer las concentraciones de LoD de influenza A [H1N1 A/PR/8/34] y B [B/Lee/40]). Las muestras se extrajeron por triplicado utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

(entrada de muestra de 140 µl y volumen de elución de 60 µl) y se analizaron en el CFX Opus 96 con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. El objetivo de la influenza A (FluA) generó resultados positivos en ambas concentraciones de los virus de la influenza A analizados. El objetivo de la influenza B (FluB) arrojó resultados positivos en ambas concentraciones de los virus de la influenza B analizados. Todos los controles reflejaron el desempeño esperado. Los resultados de la evaluación de inclusividad se presentan a continuación en la tabla 26.

Tabla 26. Evaluación de inclusividad: Influenza

Linaje	Denominación de cepa	Concentración		Extracción 1			Extracción 2			Extracción 3		
		EID ₅₀ /ml o PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	N/A	34,85	N/A	N/A	35,16	N/A	N/A	35,21	N/A
		455	5010	N/A	33,52	N/A	N/A	34,03	N/A	N/A	33,56	N/A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	N/A	34,91	N/A	N/A	34,74	N/A	N/A	34,81	N/A
		1775	5010	N/A	33,76	N/A	N/A	33,62	N/A	N/A	33,56	N/A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	N/A	34,66	N/A	N/A	34,32	N/A	N/A	34,40	N/A
		318	5010	N/A	32,83	N/A	N/A	32,71	N/A	N/A	32,95	N/A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	N/A	34,79	N/A	N/A	34,84	N/A	N/A	35,08	N/A
		234	5010	N/A	33,16	N/A	N/A	33,61	N/A	N/A	33,87	N/A
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	N/A	36,05	N/A	N/A	36,47	N/A	N/A	36,08	N/A
		9,25	5010	N/A	34,45	N/A	N/A	34,96	N/A	N/A	34,87	N/A
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	N/A	37,24	N/A	N/A	38,06	N/A	N/A	37,29	N/A
		4	5010	N/A	36,57	N/A	N/A	35,91	N/A	N/A	36,18	N/A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	N/A	36,86	N/A	N/A	36,50	N/A	N/A	36,85	N/A
		0,42	5010	N/A	35,44	N/A	N/A	35,56	N/A	N/A	35,34	N/A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	N/A	35,49	N/A	N/A	35,53	N/A	N/A	35,33	N/A
		853	5010	N/A	33,76	N/A	N/A	33,77	N/A	N/A	33,58	N/A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	N/A	35,29	N/A	N/A	35,50	N/A	N/A	35,45	N/A
		495	5010	N/A	34,10	N/A	N/A	34,30	N/A	N/A	33,80	N/A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	N/A	34,97	N/A	N/A	35,11	N/A	N/A	34,98	N/A
		1295	5010	N/A	33,89	N/A	N/A	33,57	N/A	N/A	33,47	N/A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	N/A	36,21	N/A	N/A	35,83	N/A	N/A	35,66	N/A
		28,3	5010	N/A	35,06	N/A	N/A	34,26	N/A	N/A	34,19	N/A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	N/A	36,50	N/A	N/A	36,25	N/A	N/A	36,59	N/A
		107	5010	N/A	34,62	N/A	N/A	34,68	N/A	N/A	34,67	N/A
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	N/A	33,52	N/A	N/A	33,52	N/A	N/A	33,29	N/A
		985	5010	N/A	32,31	N/A	N/A	32,24	N/A	N/A	32,11	N/A
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	N/A	N/A	34,23	N/A	N/A	34,56	N/A	N/A	34,62
		34,5	4310	N/A	N/A	32,73	N/A	N/A	33,11	N/A	N/A	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	N/A	N/A	35,12	N/A	N/A	36,45	N/A	N/A	36,05
		83,3	4310	N/A	N/A	34,31	N/A	N/A	34,51	N/A	N/A	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	N/A	N/A	35,51	N/A	N/A	36,13	N/A	N/A	36,03
		600	4310	N/A	N/A	34,62	N/A	N/A	34,52	N/A	N/A	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	N/A	N/A	34,43	N/A	N/A	33,81	N/A	N/A	32,82
		297	4310	N/A	N/A	32,55	N/A	N/A	32,90	N/A	N/A	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	N/A	N/A	35,01	N/A	N/A	35,15	N/A	N/A	35,21
		3,5	4310	N/A	N/A	34,00	N/A	N/A	34,18	N/A	N/A	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	N/A	N/A	35,08	N/A	N/A	34,28	N/A	N/A	35,05
		1,08	4310	N/A	N/A	33,62	N/A	N/A	33,60	N/A	N/A	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	N/A	N/A	35,96	N/A	N/A	35,97	N/A	N/A	36,13
		6,85	4310	N/A	N/A	34,22	N/A	N/A	34,32	N/A	N/A	34,72

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Linaje	Denominación de cepa	Concentración		Extracción 1			Extracción 2			Extracción 3		
		EID ₅₀ /ml o PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	N/A	N/A	34,82	N/A	N/A	34,88	N/A	N/A	34,15
		162	4310	N/A	N/A	32,97	N/A	N/A	33,26	N/A	N/A	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	N/A	N/A	35,11	N/A	N/A	35,28	N/A	N/A	34,90
		1,23	4310	N/A	N/A	33,86	N/A	N/A	34,12	N/A	N/A	33,47

- * - Cepas de influenza A: Concentraciones de Brisbane, Christ Church, Kansas y Perth indicadas en EID₅₀/ml
 - Cepas de influenza B: Concentraciones de Colorado, Michigan, New Hampshire y Phuket indicadas en EID₅₀/ml
 - Cepas de influenza A: Concentraciones de A/PR/8/34 y A/WSN/33 indicadas en PFU/ml
 - Todas las demás concentraciones de cepas de influenza A y B se indican en CEID₅₀/ml

El LoD para influenza A e influenza B en el CFX Opus 96 es 1002 copias/ml y 862 copias/ml; las dos concentraciones mostradas en copias/ml representan 2 veces y 5 veces el LoD.

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Panel de virus de la influenza humana de los CDC (2019):

La inclusividad del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB también se evaluó con el panel de virus de la influenza humana de los CDC (2019), que consta de 8 cepas de influenza A y B contemporáneas, 4 virus de influenza A y 4 virus de influenza B (tabla 27), según el protocolo proporcionado con el panel. Para cada virus de referencia, se preparó una dilución seriada al quíntuple del volumen en solución salina. Se extrajeron cinco réplicas por dilución utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN (entrada de muestra de 140 µl y volumen de elución de 60 µl) y se analizaron en el CFX Opus 96 con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. La prueba de la serie de diluciones se realizó hasta que no hubo reactividad en dos niveles consecutivos de dilución al quíntuple de volumen, como demuestra la obtención de cero resultados positivos para las cinco réplicas. La última dilución que produjo resultados positivos en al menos una de las cinco réplicas analizadas se consideró la concentración reactiva mínima y se muestra en la tabla 27. Todos los controles reflejaron el desempeño esperado.

Tabla 27. Miembros del panel de influenza humana 2019 de los CDC

Tipo	Subtipo	Cepa viral de influenza	Concentración de la solución madre (EID ₅₀ /ml)	Concentración reactiva mínima (EID ₅₀ /ml)	Concentración reactiva mínima (copias/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,18E+03

Especificidad analítica (reactividad cruzada)

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB contiene conjuntos de cebadores y sondas (FluA, FluB y SC2) dirigidos al ARN de los virus de influenza A, influenza B y SARS-CoV-2. Los cebadores y sondas de oligonucleótidos de la influenza A y la influenza B son idénticos a los utilizados en el panel de diagnóstico de RT-PCR en tiempo real del virus de la influenza humana, con la aprobación 510(k) de los CDC (K080570 y presentaciones especiales de 510[k] asociadas). Bio-Rad utiliza las secuencias de cebadores y sondas de oligonucleótidos validados por los CDC por derecho de referencia. Por lo tanto, no se realizaron análisis

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

adicionales de reactividad cruzada *in silico* con los cebadores y sondas de influenza A y B. Solo se realizaron pruebas de laboratorio para verificar la especificidad analítica del ensayo del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Análisis *in silico*

Se realizó un análisis *in silico* para evaluar la posibilidad de que organismos «externos al panel» interfirieran con la detección del SARS-CoV-2. No se observó una homología significativa entre los cebadores y la sonda del SARS-CoV-2 y otros coronavirus o microflora humana que se esperaba que produjeran resultados falsos con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Prueba húmeda

La reactividad cruzada de cada conjunto de cebador y sonda con los virus objetivo de otro componente del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB se evaluó realizando una prueba de los virus de la influenza del estudio de exclusividad (tabla 28). Además, se evaluó la reactividad cruzada del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB realizando una prueba de otros virus y patógenos, incluidos los que se encuentran comúnmente en el tracto respiratorio (tablas 29 y 30).

Todos los patógenos (virus distintos de la influenza, bacterias y hongos) se extrajeron por triplicado utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN (entrada de muestra de 140 µl y volumen de elución de 60 µl). Se probó por triplicado el ácido nucleico de preparaciones de títulos altos de los 64 organismos enumerados en la tabla 28 (22 virus de influenza), la tabla 29 (24 virus distintos de la influenza) y la tabla 30 (19 bacterias y hongos) que representan los patógenos respiratorios o la flora comúnmente presentes en las muestras respiratorias humanas y los vecinos genéticos próximos de los virus a los que se dirige el ensayo en el CFX Opus 96 con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Todos los controles reflejaron el desempeño esperado. Los resultados se presentan a continuación en la tabla 28, tabla 29 y tabla 30.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Tabla 28. Evaluación de exclusividad: Influenza

Linaje	Denominación de cepa	Conc.*	Conc. cp/ml	Cq								
				Extracción 1			Extracción 2			Extracción 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	N/A	19,5	N/A	N/A	19,34	N/A	N/A	19,32	N/A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	N/A	18,04	N/A	N/A	18,29	N/A	N/A	18,46	N/A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E + 08	N/A	18,34	N/A	N/A	18,56	N/A	N/A	18,44	N/A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	N/A	19,54	N/A	N/A	19,45	N/A	N/A	19,59	N/A
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	N/A	14,5	N/A	N/A	14,9	N/A	N/A	14,94	N/A
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	N/A	13,42	N/A	N/A	13,75	N/A	N/A	13,63	N/A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	N/A	17,41	N/A	N/A	17,47	N/A	N/A	17,56	N/A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	N/A	18,02	N/A	N/A	18,09	N/A	N/A	18,08	N/A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	N/A	18,5	N/A	N/A	18,48	N/A	N/A	18,38	N/A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	N/A	18,63	N/A	N/A	18,29	N/A	N/A	18,58	N/A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	N/A	17,34	N/A	N/A	17,44	N/A	N/A	17,95	N/A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	N/A	14,04	N/A	N/A	14,1	N/A	N/A	14,06	N/A
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	N/A	20,28	N/A	N/A	20,05	N/A	N/A	20,19	N/A
Influenza B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	N/A	N/A	18,1	N/A	N/A	18,35	N/A	N/A	18,07
Influenza B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	N/A	N/A	18,3	N/A	N/A	18,18	N/A	N/A	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	N/A	N/A	20,69	N/A	N/A	20,36	N/A	N/A	20,3
Influenza B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	N/A	N/A	18,94	N/A	N/A	18,38	N/A	N/A	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	N/A	N/A	14,99	N/A	N/A	15,38	N/A	N/A	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	N/A	N/A	17	N/A	N/A	17,59	N/A	N/A	17,17
Influenza B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	N/A	N/A	14,71	N/A	N/A	14,67	N/A	N/A	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	N/A	N/A	22,43	N/A	N/A	22,47	N/A	N/A	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	N/A	N/A	14,85	N/A	N/A	23,36	N/A	N/A	14,34

*Cepas de influenza A: Concentraciones de Brisbane, Christ Church, Kansas y Perth indicadas en EID₅₀/ml

*Cepas de influenza B: Concentraciones de Colorado, Michigan, New Hampshire y Phuket indicadas en EID₅₀/ml

*Cepas de influenza A: Concentraciones de A/PR/8/34 y A/WS33 indicadas en PFU/ml

*Todas las demás concentraciones de cepas de influenza A y B se indican en CEID₅₀/ml

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Tabla 29. Evaluación de exclusividad: virus distintos de la influenza

Linaje	Denominación de cepa	Concentración PFU/ml	Cq de ensayo Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB								
			Extracción 1			Extracción 2			Extracción 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirus	3	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	31	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	4	1,11E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	40/Dugan	8,82E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	41/TAK	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	5	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	7A	1,11E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Linaje	Denominación de cepa	Concentración PFU/ml	Cq de ensayo Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB								
			Extracción 1			Extracción 2			Extracción 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirus	1	1,54E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Betacoronavirus 1	OC43	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Enterovirus	68	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Coronavirus humano	HCoV HKU-1	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 1	C35	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rinovirus humano		3,51E+03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Herpes simple, 1	MacIntyre	1,96E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Varicela-zóster	Ellen	1,96E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sarampión	Edmonston	6,23E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Paperas	Enders	1,96E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Citomegalovirus	AD-169	1,64E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Metaneumovirus humano		2,72E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 2		1,12E+05*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 3		1,12E+05*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parechovirus A	Tipo 3	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Virus sincitial respiratorio humano	A2	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Concentraciones de coronavirus humano, parainfluenza 1 y virus sincitial respiratorio humano en copias/ml

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Tabla 30. Evaluación de exclusividad: bacterias y hongos

Linaje (denominación de cepa)	Concentración CFU/ml	Cq de ensayo Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB								
		Extracción 1			Extracción 2			Extracción 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus aureus, subsp. aureus</i>	1,60E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Concentraciones de *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* y *Pneumocystis jiroveci* en copias/ml

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Pruebas microbianas

Se evaluó más a fondo el potencial de reacción cruzada e interferencia microbiana probando virus, bacterias y hongos externos al panel en presencia de un nivel bajo de virus de la influenza como analitos representativos. Los patógenos interferentes se analizaron a la concentración más alta posible (p. ej., dilución $\geq 10^6$ UFC/ml en el caso de bacterias, $\geq 10^5$ PFU/ml en el caso de virus o sin diluir cuando la concentración de la solución madre del patógeno era menor) y se mezclaron con un virus de influenza a una concentración de 2 veces el LoD en la misma muestra para determinar si la presencia del organismo no objetivo interferiría con la detección del analito de la influenza al utilizar el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Consulte la tabla 20 para conocer las concentraciones de LoD de influenza A y B de estas cepas contemporáneas.

Las muestras artificiales se crearon con una cepa de virus contemporánea de cada tipo de influenza: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 al doble del LoD (1178 cp/ml) e Influenza B (B/Colorado/06/2017) al doble del LoD (1186 cp/ml). Los virus de la influenza y los organismos distintos de la influenza se agregaron a un grupo de matriz clínica de hisopos nasofaríngeos negativos a las concentraciones deseadas. Cada muestra artificial se extrajo usando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN (entrada de muestra de 60 μ l y volumen de elución de 60 μ l) por triplicado. El ácido nucleico de estas extracciones se analizó con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en el instrumento CFX Opus 96. Todos los controles reflejaron el desempeño esperado. No se observó interferencia microbiana con los patógenos probados. Todas las muestras dieron positivo en influenza A o influenza B en 3 de las 3 réplicas.

Estudio de sustancias interferentes

Se evaluó la posible interferencia de las sustancias que se encuentran comúnmente en las muestras de hisopos nasales en la sensibilidad de la detección viral por parte del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB mediante un estudio de sustancias interferentes. En este estudio se utilizaron cepas de influenza A e influenza B contemporáneas, cuyo LoD se indica en la tabla 31. Consulte la sección de LoD para obtener información adicional.

Tabla 31. Resumen de LoD de las cepas virales evaluadas en el estudio de sustancias interferentes

Virus	Cepa	LoD (CFX Opus 96)	Triple del LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1767 cp/ml
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1779 cp/ml

En el estudio de sustancias interferentes se utilizaron muestras artificiales compuestas por cepas virales de influenza contemporáneas a partir de virus vivos de influenza A e influenza B o de virus SARS-CoV-2 inactivados en una matriz de hisopo nasofaríngeo negativo. Las muestras artificiales se prepararon añadiendo cada virus individualmente al triple del LoD en un grupo de matriz clínica negativa. También se preparó una muestra de control sin virus. Se agregaron sustancias potencialmente interferentes a las muestras artificiales en concentraciones que representan los niveles más altos esperados en las muestras respiratorias de pacientes humanos según la revisión de la literatura y los resúmenes de decisiones de los ensayos de influenza con la aprobación 510(k). También se incluyó un control negativo que utilizaba agua como sustancia añadida. Cada muestra se extrajo por triplicado utilizando el minikit QIAamp Viral RNA y se analizó como se indica en las instrucciones de uso del instrumento CFX Opus 96.

Este estudio demuestra que estas sustancias, excepto FluMist Quadrivalent (Fórmula 2020-2021, MedImmune/AstraZeneca), no interfieren con la detección de los virus SARS-CoV-2, influenza A o influenza B. Todas las muestras artificiales dieron positivo, como se esperaba, en presencia de la sustancia

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

interferente y dieron negativo en la muestra de control sin virus (tabla 32). FluMist Quadrivalent contiene virus de la influenza A y B debilitados y, como se esperaba, el resultado fue positivo en estos virus en la muestra de control sin virus examinada con los ensayos FluA y FluB. FluMist Quadrivalent no afecta la sensibilidad para detectar el virus SARS-CoV-2 (tabla 32). Estos datos indican que las sustancias interferentes en las altas concentraciones probadas no afectan la sensibilidad de detección de virus del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB.

Nota: Las personas que hayan recibido la vacuna contra la influenza A/B administrada por vía nasal pueden obtener resultados positivos en las pruebas de influenza hasta tres días después de la vacunación.

Tabla 32. Resultados del estudio de sustancias interferentes

Sustancia	Principio activo	Conc. Probada	Ensayo SC2			Ensayo FluA			Ensayo FluB		
			Positivos por cada 3 réplicas		Cq medio de SC2 ¹	Positivos por cada 3 réplicas		Cq medio de FluA ¹	Positivos por cada 3 réplicas		Cq medio de FluB ¹
			Virus SC2	Sin virus		Virus FluA	Sin virus		Virus FluB	Sin virus	
Mucina	Proteína mucina purificada	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Corticosteroides nasales	Dexametasona	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Fluticasona	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Furoato de mometasona	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonida	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolida	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Acetónido de triamcinolona	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beclometasona	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Pastillas para la garganta	Benzocaína	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Acetato de zinc	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Pastillas Chloraseptic Max Strength para el dolor de garganta (contiene benzocaína y mentol)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Aerosoles o gotas nasales	Oximetazolina	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenilefrina	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Cloruro de sodio con conservantes	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocina	Mupirocina	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramicina	Tobramicina	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Sustancia	Principio activo	Conc. Probada	Ensayo SC2			Ensayo FluA			Ensayo FluB		
			Positivos por cada 3 réplicas		Cq medio de SC2 ¹	Positivos por cada 3 réplicas		Cq medio de FluA ¹	Positivos por cada 3 réplicas		Cq medio de FluB ¹
			Virus SC2	Sin virus		Virus FluA	Sin virus		Virus FluB	Sin virus	
Medicamentos contra la alergia	Histaminum hydrochloricum	20 % v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Triple Allergy Defense (contiene Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla)	20 % v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Azufre 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Virus FluA/B debilitado	20 % v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Sangre	N/A	5 % v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Agua (control)	N/A	10 % v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

¹Cq medio de muestras que contienen virus

Estudio de arrastre/contaminación cruzada

Se realizó una prueba sobre los efectos del arrastre y la contaminación cruzada en el CFX Opus 96 y el CFX96 Touch. Se colocaron muestras artificiales de ARN viral de alta concentración en placas junto a las muestras negativas formando un patrón alterno y se analizaron con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB. Para este estudio, se utilizó alta concentración de SC2 (Italy-IMNI1, Zeptometrix, n.º de cat. 0810589CFHI1) = 2 000 000 cp/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, n.º de cat. 0810311CFNHI) = 2 575 000 cp/ml; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, n.º de cat. 130062) = 2 850 000 cp/ml. Las muestras negativas se prepararon usando ARN humano total (Thermo Fisher, n.º de cat. AM7852) para simular muestras humanas negativas. Se realizaron varias ejecuciones para permitir la detección de cualquier contaminación cruzada entre ejecuciones. No hubo arrastre ni contaminación cruzada de la de alta concentración de pocillo a pocillo ni de ejecución a ejecución.

Coinfección (interferencia competitiva)

Se realizó un estudio de coinfección para determinar si la sensibilidad para detectar un virus en particular se ve afectada en presencia de niveles altos de los otros dos virus. Las muestras artificiales se prepararon utilizando ARN extraído de virus inactivados completos cuantificados por ddPCR (tabla 33). A continuación, se agregó ARN viral a las concentraciones objetivo en ARN de células Hela que imitaba un fondo humano. El ARN del virus de prueba se evaluó en una dilución seriada doble que variaba de 2000 a 62,5 cp/ml de ARN del virus de prueba, bien en presencia o en ausencia de una alta concentración de los otros ARN virales (tabla 34). La alta concentración se define de la siguiente manera: SC2 = 1381,300 cp/ml; FluA = 2 575 000 cp/ml; FluB = 2 850 000 cp/ml. Cada punto de dilución del ARN del virus de prueba se analizó por triplicado, utilizando el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB, para identificar la menor cantidad de ARN del virus de prueba que se puede detectar en las tres réplicas; una unidad de rendimiento similar al LoD. Esta prueba se realizó en el instrumento CFX Opus 96. En cada placa, se incluyeron los controles NTC, positivo y negativo; los resultados fueron los esperados.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Tabla 33. Virus seleccionado para estudio de coinfección

Virus	Tipo	Cepa	Empresa	N.º de catálogo	Título de la solución madre (cp/ml)
SARS-CoV-2	N/A	Italy INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2,28E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4,12E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Tabla 34. Combinaciones probadas en el estudio de coinfección

Virus	Título		
SARS-CoV-2	Alto	Alto	Dilución en serie
Influenza A	Alto	Dilución en serie	Alto
Influenza B	Dilución en serie	Alto	Alto

Consulte la tabla 35 para ver los resultados del estudio. Los resultados demuestran que cuando se usa el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB, no se observa pérdida alguna en la sensibilidad para detectar un virus de prueba en muestras que presentan niveles altos de otros virus.

Tabla 35. Resultados de coinfección con el sistema de PCR en tiempo real CFX Opus 96

Virus de prueba	ARN del virus de prueba copias/ml	Ensayo SC2				Ensayo FluA				Ensayo FluB			
		Solo SC2		SC2 con título alto de FluA/FluB		Solo FluA		FluA con título alto de SC2/FluB		Solo FluB		FluB con título alto de SC2/FluA	
		N.º de pos.	Cq medio	N.º de pos.	Cq medio	N.º de pos.	Cq medio	N.º de pos.	Cq medio	N.º de pos.	Cq medio	N.º de pos.	Cq medio
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	N/A	3/3	24,71	0/3	N/A	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	N/A	3/3	24,70	0/3	N/A	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	N/A	3/3	24,77	0/3	N/A	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	N/A	3/3	24,66	0/3	N/A	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	N/A	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	N/A	3/3	24,74	0/3	N/A	3/3	24,09
	0	0/3	N/A	0/3	N/A	0/3	N/A	3/3	24,66	0/3	N/A	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	N/A	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	N/A	3/3	24,06
	1000	0/3	N/A	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	N/A	3/3	24,09
	500	0/3	N/A	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	N/A	3/3	24,06
	250	0/3	N/A	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	N/A	3/3	24,09
	125	0/3	N/A	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	N/A	3/3	24,02
	62,5	0/3	N/A	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	N/A	3/3	24,07
	0	0/3	N/A	3/3	24,61	0/3	N/A	0/3	N/A	0/3	N/A	3/3	24,05
FluB	2000	0/3	N/A	3/3	24,76	0/3	N/A	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	N/A	3/3	24,77	0/3	N/A	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	N/A	3/3	24,72	0/3	N/A	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	N/A	3/3	24,74	0/3	N/A	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	N/A	3/3	24,63	0/3	N/A	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	N/A	3/3	24,72	0/3	N/A	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	N/A
	0	0/3	N/A	3/3	24,68	0/3	N/A	3/3	24,78	0/3	N/A	0/3	N/A

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

*Una de las tres réplicas de SARS-CoV-2 a 125 copias/ml mostró un Cq retardado de 39,98 en FluA. Aunque se considera un resultado positivo de FluA, esta réplica positiva se debe a los niveles de trazas de contaminación existentes al preparar y procesar las muestras artificiales de título alto para este estudio y se considera no relacionada con la reactividad cruzada de los ensayos.

Precisión/repetibilidad

La precisión intralaboratorio del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB se estableció utilizando dos lotes de reactivos y dos instrumentos, los sistemas de RT-PCR CFX Opus 96 y el CFX96 Touch. El panel de precisión constaba de muestras negativas y los virus de influenza A e influenza B cultivados en vivo y enriquecidos individualmente utilizados en los estudios de LoD (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, n.º de cat. VR-1469; Lee/40, ATCC, n.º de cat. VR-1535). Las muestras se prepararon a concentraciones positivas bajas y moderadas (al doble y al quintuple del LoD respectivamente) en una matriz clínica de hisopo nasofaríngeo negativo en SARS-CoV-2/influenza A/influenza B combinado (tabla 38). Para cada punto de datos, todos los miembros del panel se extrajeron cinco veces usando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN (entrada de muestra de 140 µl y volumen de elución de 60 µl). El ácido nucleico de estas extracciones se analizó en el CFX Opus 96 y el CFX96 Touch con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Un operador analizó el panel de reproducibilidad de 5 miembros con 5 réplicas en 3 días diferentes y en 2 instrumentos diferentes, lo que suma un total de 300 réplicas (5 miembros del panel x 5 réplicas x 2 lotes x 3 días x 2 instrumentos).

El resultado esperado para el miembro negativo del panel era «No detectado», mientras que el resultado esperado para los miembros positivo bajo y moderado del panel era «Detectado» en el objetivo respectivo. Los datos demuestran un nivel aceptable de precisión del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB. Los resultados detallados relativos a Influenza A e Influenza B se resumen en la tabla 37 y tabla 38 respectivamente. El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB presentó las tasas de acierto esperadas con todos los objetivos.

Tabla 36. Concentración de miembros del panel y correlación con LoD por instrumento

Miembro del panel	Concentración (copias/ml)	Correlación con LoD de influenza viva	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A + bajo	2004	2X	2X
Influenza A + med.	5010	5X	5X
Influenza B + bajo	1724	2X	2X
Influenza B + med.	4310	5X	5X
Negativo	N/A	N/A	N/A

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Tabla 37. Precisión en influenza A: resumen de las tasas de detección

Miembro del panel	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Coincidencia con resultado esperado	Cq medio	Cq %CV	Coincidencia con resultado esperado	Cq medio	Cq %CV	Coincidencia con resultado esperado	Cq [95 % CI]
Negativo	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA + mod.	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA + bajo	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB + mod.	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluB + bajo	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Coincidencia total	150/150			150/150			300/300	

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Tabla 38. Precisión en influenza B: resumen de las tasas de detección

Miembro del panel	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Coincidencia con resultado esperado	Cq medio	Cq %CV	Coincidencia con resultado esperado	Cq medio	Cq %CV	Coincidencia con resultado esperado	Cq [95 % CI]
Negativo	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA + mod.	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA + bajo	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluB + mod.	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB + bajo	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Coincidencia total	150/150			150/150			300/300	

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

El análisis del componente de la varianza en cada nivel y objetivo se resume en la tabla 39 y tabla 40.

Tabla 39. Estudio de precisión/repetibilidad (intraanálisis): media general, desviaciones estándar (DE) y coeficientes de variación (CV%) para valores de Cq de objetivo

Serie	FluA + mod.			FluA + bajo			FluB + mod.			FluB + bajo			Negativo		
	Cq medio	DE	%CV	Cq medio	DE	%CV	Cq medio	DE	%CV	Cq medio	DE	%CV	Cq medio	DE	%CV
CFX Opus 96															
Serie 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	N/A	N/A	N/A
Serie 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	N/A	N/A	N/A
Serie 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	N/A	N/A	N/A
CFX96 Touch															
Serie 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	N/A	N/A	N/A
Serie 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	N/A	N/A	N/A
Serie 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	N/A	N/A	N/A

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Tabla 40. Estudio de precisión/repetibilidad (lote a lote, día a día y ejecución a ejecución): media general, desviaciones estándar (DE) y coeficientes de variación (CV%) para valores de Cq de objetivo

Objetivo	Miembro del panel	Tasa de detección	Cq medio	Lote a lote		Día a día		Ejecución a ejecución	
				DE	CV%	DE	CV%	DE	CV%
CFX Opus 96									
FluA	+ mod.	100 %	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	+ bajo	100 %	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativo	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FluB	+ mod.	100 %	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	+ bajo	100 %	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativo	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Objetivo	Miembro del panel	Tasa de detección	Cq medio	Lote a lote		Día a día		Ejecución a ejecución	
				DE	CV%	DE	CV%	DE	CV%
CFX96 Touch									
FluA	+ mod.	100 %	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	+ bajo	100 %	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativo	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FluB	+ mod.	100 %	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	+ bajo	100 %	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativo	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Muestras frescas frente a congeladas

El kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB se probó comparando el rendimiento de muestras frescas con las mismas muestras después de ciclos repetidos de congelación y descongelación. Se agregaron individualmente una cepa de influenza A (Influenza A H3N2 [Kansas/14/17]), una cepa de influenza B (Influenza B [Colorado/06/17]), ZeptoMetrix (n.º de cat. 0810573CF) y una cepa de SARS-CoV-2 (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) a una matriz clínica de hisopo nasofaríngeo negativo recibida dentro de las 72 horas posteriores a la recolección de la muestra (enviada sin congelar con bolsas de frío) a dos concentraciones virales diferentes, que representaban el doble y el quintuple del LoD, por cada virus, como se describe en la tabla 41. También se analizó un conjunto de muestras clínicas negativas.

Para cada cepa viral, se extrajeron 20 muestras frescas (10 por concentración y virus) utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN (entrada de muestra de 140 µl y volumen de elución de 60 µl). El ácido nucleico de estas extracciones se analizó con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB en un instrumento CFX Opus 96. Un segundo conjunto de 20 muestras (10 por concentración y virus) se sometió a 3 ciclos de congelación-descongelación (congelación a -80 °C y posterior descongelación a temperatura ambiente), se extrajo y se analizó con el mismo kit e instrumento. Todos los controles reflejaron el desempeño esperado. La concordancia de detección entre las muestras frescas y las congeladas fue del 100 % en las dos concentraciones de influenza A, influenza B y SARS-CoV-2, así como en las muestras negativas, en todos los ciclos de congelación-descongelación. No se hallaron evidencias de una tendencia en los valores de Cq que indicara una diferencia en el rendimiento de alguno de los analitos presentes en las muestras artificiales que se sometieron a hasta tres ciclos secuenciales de congelación-descongelación. Los resultados se muestran en la tabla 42.

Tabla 41. Cepas virales contemporáneas y concentraciones analizadas en el estudio de muestras frescas frente a congeladas

Virus	Cepa	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 copias/ml	500 copias/ml	1250 copias/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 copias/ml	1178 copias/ml	2945 copias/ml
Influenza B	Colorado/06/2017	593 copias/ml	1186 copias/ml	2965 copias/ml

Tabla 42. Resultados del estudio de muestras frescas frente a congeladas

Tipo de muestra		Fresca			Ciclo de congelación-descongelación 1			Ciclo de congelación-descongelación 2			Ciclo de congelación-descongelación 3			Positividad total
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Cq medio	N/A	36,91	N/A	N/A	36,70	N/A	N/A	35,93	N/A	N/A	35,83	N/A	40/40
	StdDev	N/A	0,90	N/A	N/A	0,39	N/A	N/A	0,37	N/A	N/A	0,51	N/A	
FluA 5X LoD	Cq medio	N/A	35,14	N/A	N/A	35,33	N/A	N/A	34,50	N/A	N/A	34,69	N/A	40/40
	StdDev	N/A	0,17	N/A	N/A	0,43	N/A	N/A	0,25	N/A	N/A	0,15	N/A	
FluB 2X LoD	Cq medio	N/A	N/A	36,78	N/A	N/A	37,08	N/A	N/A	37,02	N/A	N/A	36,20	40/40
	StdDev	N/A	N/A	0,42	N/A	N/A	0,69	N/A	N/A	0,68	N/A	N/A	0,52	
FluB 5X LoD	Cq medio	N/A	N/A	35,52	N/A	N/A	35,71	N/A	N/A	35,08	N/A	N/A	35,36	40/40
	StdDev	N/A	N/A	0,73	N/A	N/A	0,43	N/A	N/A	0,72	N/A	N/A	0,38	
SC2 2X LoD	Cq medio	36,13	N/A	N/A	37,06	N/A	N/A	36,31	N/A	N/A	36,57	N/A	N/A	40/40
	StdDev	0,43	N/A	N/A	0,45	N/A	N/A	0,59	N/A	N/A	0,60	N/A	N/A	
SC2 5X LoD	Cq medio	34,72	N/A	N/A	34,35	N/A	N/A	35,14	N/A	N/A	35,05	N/A	N/A	40/40
	StdDev	0,39	N/A	N/A	0,25	N/A	N/A	0,29	N/A	N/A	0,27	N/A	N/A	
Negativo	Cq medio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/40
	StdDev	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

N/A; Negativo, sin valor de Cq detectable

Evaluación clínica retrospectiva

Se evaluó el rendimiento del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB con muestras clínicas de hisopos nasofaríngeos en unas instalaciones internas de Bio-Rad. Para ello, se utilizaron muestras clínicas remanentes individuales recolectadas de pacientes con signos y síntomas de infección de las vías respiratorias superiores, según se describe a continuación:

- 32 muestras negativas de influenza A y B determinadas mediante un ensayo molecular con aprobación 510(k) (aprobado en los últimos 5 años), que también se confirmaron como negativas en SARS-CoV-2 con el kit de ddPCR Bio-Rad SARS-CoV-2 (ensayo molecular con autorización EUA).
- 69 muestras positivas en influenza A confirmadas mediante un ensayo molecular multianalito con aprobación 510(k)
- 43 muestras positivas en influenza B confirmadas mediante un ensayo molecular multianalito con aprobación 510(k)
- 42 muestras positivas en SARS-CoV-2 confirmadas mediante ensayos moleculares con autorización EUA

Las muestras fueron recolectadas por personal cualificado de acuerdo con el prospecto del dispositivo de recolección y se almacenaron congeladas a -80 °C. Las muestras positivas representaban un amplio rango de cargas virales e incluían muestras positivas bajas. No existían valores de Cq/Ct disponibles para estas muestras, por lo que todas se analizaron internamente utilizando un ensayo de RT-PCR EUA aceptable para confirmar que se analizaba un rango representativo de muestras clínicas y para servir como prueba de adjudicación en caso de discrepancia entre el resultado del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB y el resultado de la prueba de Influenza A/B (IVD) o SARS-CoV-2 (EUA) de una muestra determinada.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

Se purificó el ácido nucleico de las 186 muestras clínicas utilizando el minikit QIAamp Viral RNA de QIAGEN con un volumen de muestra de 140 µL y un volumen de elución de 60 µL. Las muestras se enmascararon y evaluaron con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB utilizando el instrumento Bio-Rad CFX Opus 96. El Bio-Rad CFX Opus 96 se considera representativo de los instrumentos validados para su uso con el kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB, como se demostró durante el estudio de LoD.

De las 186 muestras clínicas únicas, hubo 154 resultados positivos (incluidos los positivos concordantes y discordantes) y 32 resultados negativos. Los 154 resultados positivos provenían de 154 muestras únicas de pacientes y los 208 negativos concordantes, de 144 resultados de muestras totales. La mayoría de los resultados de la evaluación clínica muestran resultados concordantes con las pruebas de comparación. Todos los controles reflejaron el desempeño esperado. Los datos se presentan en la tabla 43.

Tabla 43. Rendimiento clínico: comparación del kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB con otros métodos comparadores de EE. UU. autorizados/aprobados por la FDA

Analito	Número de muestras	Resultados de la prueba				Estadísticas de concordancia		
		Positivo concordante (N)	Positivo discordante (N)	Negativo concordante (N)	Negativo discordante (N)	Parámetro de concordancia	Porcentaje de concordancia (%)	95 % CI (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100 %	[94,7 %-100 %]
						NPA	100 %	[95,1 %-100 %]
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100 %	[91,8 %-100 %]
						NPA	100 %	[96,3 %-100 %]
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6	[87,7 %-99,6 %]
						NPA	100 %	[89,3 %-100 %]

PPA = porcentaje de concordancia de positivo, NPA = porcentaje de concordancia de negativo

IC = intervalo de confianza; LCL = límite inferior de confianza; UCL = límite superior de confianza

*El intervalo de confianza se calcula utilizando el método Score de Wilson

^a El análisis discordante se completó utilizando un ensayo EUA RT-PCR con resultado negativo en SARS-CoV-2

Referencias

1. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition (Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y biomédicos, 5ª edición). Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Servicio de Salud Pública, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Institutos Nacionales de Salud, Publicación del HHS n.º (CDC) 21-1112, revisada en diciembre de 2009.
2. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) (Prevención y control de la influenza. Recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización), julio de 2008.

Kit de RT-PCR (IVD) Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB

3. Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods (Recolección, transporte, preparación y almacenamiento de muestras para métodos moleculares). Guía aprobada: segunda edición. Documento del CLSI MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections (Protección de los trabajadores de laboratorio frente a las infecciones adquiridas en el trabajo). Guía aprobada: cuarta edición. Documento del CLSI M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. Organización Mundial de la Salud. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases (Pruebas de laboratorio para la enfermedad por coronavirus [COVID-19] en casos humanos sospechosos): Orientaciones provisionales. 19 de marzo de 2020, Organización Mundial de la Salud, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (consultado el 8 de mayo de 2020).

Asistencia técnica

Póngase en contacto con la oficina de Bio-Rad en su zona. Vaya a www.bio-rad.com para obtener la información de contacto.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wittinglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacir Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd., Room 601, Allan Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pátkova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Celfini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1087, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Fra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F B, No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340